Santiago García Garrido

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO

DIAZ DE SANTOS

Material protegido por derechos de autor

Fotografía de cubierta: Santiago García Garrido

© Santiago García Garrido, 2003

Reservados todos los derechos.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

© Ediciones Díaz de Santos, S. A.
Doña Juana I de Castilla, 22.
28027 Madrid

Internet: **http://www.diazdesantos.es/ediciones**
E-mail: **ediciones@diazdesantos.es**

ISBN-10: 84-7978-548-9
ISBN-13: 978-84-7978-548-[illegible]

Depósito legal: [illegible]-2006 Unión Europea

Diseño de cubierta: Ángel Calvete
Fotocomposición: Fernández Ciudad, S. L.
Impresión: Publidisa

Impreso en España

Material protegido por derechos de autor

Índice

Agradecimientos XIII

1. La función mantenimiento 1

1.1. ¿Qué es mantenimiento? 1
1.2. Mantenimiento como cliente interno de producción 2
1.3. Por qué debemos gestionar el mantenimiento 3
1.4. Este libro y sus objetivos 4

2. Análisis de equipos 7

2.1. Lista de equipos 8
2.2. Codificación de equipos 13
2.3. Tipos de mantenimiento 17
2.4. Los tipos de mantenimiento no son directamente aplicables. 18
2.5. Modelos de mantenimiento posibles 19
2.6. Análisis de criticidad 24
2.7. Selección del modelo de mantenimiento 26
2.8. Ficha de equipo 29
2.9. Hoja-resumen de los equipos de una planta 35

3. El Plan de mantenimiento basado en RCM 37

3.1. Determinación de fallos funcionales y fallos técnicos 39
3.2. Clasificación de los fallos 41
3.3. Determinación de los modos de fallo 42
3.4. Determinación de medidas preventivas 43

Material protegido por derechos de autor

3.5. Consulta al manual del equipo 48
3.6. Determinación del repuesto a partir del análisis de fallos ... 66
3.7. Elaborando un plan de mantenimiento inicial muy rápido .. 67
3.8. Agrupación de las tareas. Gamas y Rutas de mantenimiento 75
3.9. Informes tras la realización de Gamas y Rutas 79
3.10. Puesta en marcha 82
3.11. Procedimientos de realización de Gamas y Rutas de mantenimiento 83
3.12. Planificación del mantenimiento 94
3.13. Organización de paradas 95
3.14. La mejora continua del Plan de mantenimiento 97

4. Gestión del mantenimiento correctivo 99

4.1. Distribución del tiempo en la reparación de una avería 100
4.2. Asignación de prioridades 103
4.3. Listas de averías. Ayudas al diagnóstico 106
4.4. Causas de fallos 109
4.5. Análisis de fallos 111

5. Gestión de repuestos 119

5.1. Clasificación de los repuestos 119
5.2. Aspectos a tener en cuenta en la selección del repuesto 121
5.3. Determinación del repuesto que debe permanecer en stock. 123
5.4. Identificación de los repuestos 125
5.5. Almacenes 125
5.6. Inventarios 128

6. Gestión de los recursos humanos en mantenimiento 131

6.1. Definición de puestos de trabajo 132
6.2. Organigramas en mantenimiento 142
6.3. Mantenimiento centralizado y distribuido 146
6.4. Mantenimiento a turnos rotativos 147
6.5. Especialización y polivalencia 153
6.6. Flexibilidad 156
6.7. Motivación 158
6.8. Procesos aditivos: la contratación de personal 161

Material protegido por derechos de autor

6.9. Procesos sustractivos: reducción de la plantilla 173
6.10. Base de datos del personal 176
6.11. Planes de formación 177
6.12. Otras formas de optimización 183

7. Calidad de mantenimiento 189

7.1. Qué significa calidad en mantenimiento 189
7.2. Calidad y mano de obra 190
7.3. Calidad y materiales 191
7.4. Calidad y medios técnicos 192
7.5. Calidad y métodos de trabajo 193
7.6. Calidad y resultados 193
7.7. Calidad e ISO 9000 194
7.8. La ISO 9000 como forma de aseguramiento de la calidad .. 201
7.9. Auditorías de Calidad de Mantenimiento 202

8. Gestión de la prevención de riesgos laborales 223

8.1. Riesgos laborales en mantenimiento 225
8.2. Evaluación de Riesgos 235
8.3. Plan de Seguridad 237
8.4. Equipos de Protección Individual (EPI) 237
8.5. Investigación de accidentes 239
8.6. Índices de evolución de la seguridad 240
8.7. Accidentes más frecuentes en mantenimiento 241
8.8 Formación en seguridad 242
8.9. Responsabilidades sociales, civiles y penales 243
8.10. Incumplimientos sancionables 243

9. Gestión de la información 249

9.1. Órdenes de Trabajo (O.T.) 250
9.2. Indicadores 255
9.3. Informes periódicos 268
9.4. Archivo de mantenimiento 269
9.5. Archivo técnico 272
9.6. Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO). 273

Material protegido por derechos de autor

10. Gestión del cambio 279

10.1. Recursos necesarios 280
10.2. Fase previa 281
10.3. Implantación 282
10.4. Desarrollo 288
10.5. Optimización 293

Bibliografía 297

Índice analítico 299

Material protegido por derechos de autor

Agradecimientos

A Alex Giraudo, porque juntos concebimos la idea de escribir este libro.

A Marta López, por el trabajo realizado en las correcciones finales.

A Marta Martín. Como experta en Recursos Humanos ha contribuido decisivamente en la redacción del Capítulo 6.

A Miguel Angel Romera. Las charlas mantenidas desde su puesto de Jefe de Mantenimiento de TDE AIE han enriquecido algunos capítulos de este libro.

A Juan Ruiz Canales, Joaquín Jaumandreu, José María Pau y José Luis Mesa, por haberme dado la oportunidad de experimentar las ideas expuestas en este libro en empresas de varios países, y darle así un carácter internacional.

Y, sobre todo, a Pedro Pablo García Sarmiento, Albert Biete, y Francisco Javier Hervás. A menudo pienso que son ellos los verdaderos autores de las ideas vertidas en este libro, y que yo simplemente me limité a escribir lo que descubríamos juntos.

Material protegido por derechos de autor

Paralelamente, sobre todo a partir de los años 80, comienza a introducirse la idea de que puede ser rentable volver de nuevo al modelo inicial: que los operarios de producción se ocupen del mantenimiento de los equipos. Se desarrolla el TPM, o Mantenimiento Productivo Total, en el que algunas de las tareas normalmente realizadas por el personal de mantenimiento son ahora realizadas por operarios de producción. Esas tareas «transferidas» son trabajos de limpieza, lubricación, ajustes, reaprietes de tornillos y pequeñas reparaciones. Se pretende conseguir con ello que el operario de producción se implique más en el cuidado de la máquina, siendo el objetivo último de TPM conseguir *cero averías.* Colmo filosofía de mantenimiento, TPM se basa en la formación, motivación e implicación del equipo humano, en lugar de la tecnología.

TPM y RCM no son formas opuestas de dirigir el mantenimiento, sino que ambas conviven en la actualidad en muchas empresas. En algunas de ellas, RCM impulsa el mantenimiento, y con esta técnica se determinan las tareas a efectuar en los equipos; después, algunas de las tareas son transferidas a producción, en el marco de una política de implantación de TPM. En otras plantas, en cambio, es la filosofía TPM la que se impone, siendo RCM una herramienta más para la determinación de tareas y frecuencias en determinados equipos.

Por desgracia, en otras muchas empresas ninguna de las dos filosofías triunfa. El porcentaje de empresas que dedican todos sus esfuerzos a mantenimiento correctivo y que no se plantean si esa es la forma en la que se obtiene un máximo beneficio (objetivo último de la actividad empresarial) es muy alto. Son muchos los responsables de mantenimiento, tanto de empresas grandes como pequeñas, que creen que estas técnicas están muy bien en el campo teórico, pero que en su planta no son aplicables: parten de la idea de que la urgencia de las reparaciones es la que marca y marcará siempre las pautas a seguir en el departamento de mantenimiento.

1.2. MANTENIMIENTO COMO CLIENTE INTERNO DE PRODUCCIÓN

Desde que las empresas entendieron que deberían diferenciar la sección de personal dedicada a producción del personal dedicado al cuidado de los equipos e instalaciones, los departamentos de mantenimiento han estado tradicionalmente subordinados a producción, siempre por debajo en la línea jerárquica de la empresa

El concepto de cliente interno aparece a mediados de los años 80, con la introducción masiva de las formas de gestión de empresas japonesas. Es un concepto muy interesante para cadenas de producción, en las que una fase de la producción proporciona la «materia prima» con la que se elaborará la siguiente. Es necesario, en estos casos, que la fase anterior compruebe que en-

Material protegido por derechos de autor

trega un producto que alcanza perfectamente las especificaciones que necesita la fase siguiente.

Este concepto de cliente interno se aplicó también a otros departamentos, estableciéndose en multitud de empresas que Mantenimiento es el «proveedor» de producción, y éste, por tanto, su cliente. Según esa concepción, otros departamentos, como Ingeniería, Métodos o Compras, también son proveedores de Producción.

Este planteamiento es más evidente aún en entornos no industriales, como un hospital, un aeropuerto, etc. En un hospital, por ejemplo, el personal médico (asimilable con el personal de producción) suele estar muy por encima en la escala jerárquica respecto a los mandos de mantenimiento, a pesar de que es evidente de que la vida de un paciente puede depender del buen funcionamiento de un equipo (incluso del buen funcionamiento del sistema de acondicionamiento de aire).

Esta forma de establecer la relación entre Mantenimiento y Producción tal vez sea válida en entornos en los que no existe Gestión de Mantenimiento, donde Mantenimiento tan solo se ocupa de la reparación de las fallas que comunica Producción. Pero esta situación es muy discutible cuando el mantenimiento se gestiona, entendiendo por gestionar *tratar de optimizar los recursos que se emplean.* En estos casos, Producción y Mantenimiento son dos elementos igualmente importantes del proceso productivo, dos ruedas del mismo carro. Un carro que, por cierto, tiene más ruedas: Ingeniería, Compras, Calidad, Administración... Para que la organización funcione es necesario que funcionen todos sus departamentos, cada una de sus áreas. Podríamos decir incluso que la eficiencia de una organización está determinada por el departamento que peor funcione. De nada sirve una empresa en la que el departamento de calidad es estupendo si el departamento comercial no consigue colocar en el mercado el producto o servicio; de poco sirve, igualmente, que el departamento de mantenimiento sea excelente si la producción está pésimamente organizada, y viceversa.

Por tanto, en entornos en los que el mantenimiento se gestiona, podemos decir que Producción no es el cliente de Mantenimiento.

1.3. POR QUÉ DEBEMOS GESTIONAR EL MANTENIMIENTO

¿Por qué debemos gestionar la función *mantenimiento*? ¿No es más fácil y más barato acudir a reparar un equipo cuando se averíe y olvidarse de planes de mantenimiento, estudio de fallas, sistemas de organización, que incrementan notablemente la mano de obra indirecta? Veamos por qué es necesario gestionar el mantenimiento:

1. *Porque la competencia obliga a rebajar costes*. Por tanto, es necesario optimizar el consumo de materiales y el empleo de mano de obra. Para

Material protegido por derechos de autor

ello es imprescindible estudiar el modelo de organización que mejor se adapta a las características de cada planta; es necesario también analizar la influencia que tiene cada uno de los equipos en los resultados de la empresa, de manera que dediquemos la mayor parte de los recursos a aquellos equipos que tienen una influencia mayor; es necesario, igualmente, estudiar el consumo y el stock de materiales que se emplean en mantenimiento; y es necesario aumentar la disponibilidad de los equipos, no hasta el máximo posible, sino hasta el punto en que la indisponibilidad no interfiera en el Plan de Producción.

2. *Porque han aparecido multitud de técnicas que es necesario analizar*, para estudiar si su implantación supondría una mejora en los resultados de la empresa, y para estudiar también cómo desarrollarlas, en el caso de que pudieran ser de aplicación. Algunas de estas técnicas son las ya comentadas: TPM (*Total Productive Maintenance*, Mantenimiento Productivo Total), RCM (Reliability Centered Maintenance, Mantenimiento Centrado en Fiabilidad), Sistemas GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador), diversas técnicas de Mantenimiento Predictivo (Análisis vibracional, termografías, detección de fugas por ultrasonidos, análisis amperimétricos, etc.).
3. *Porque los departamentos necesitan estrategias*, directrices a aplicar, que sean acordes con los objetivos planteados por la dirección.
4. *Porque la calidad, la seguridad, y las interrelaciones con el medio ambiente son aspectos que han tomado una extraordinaria importancia* en la gestión industrial. Es necesario gestionar estos aspectos para incluirlos en las formas de trabajo de los departamentos de mantenimiento.

Por todas estas razones, es necesario definir políticas, formas de actuación, es necesario definir objetivos y valorar su cumplimiento, e identificar oportunidades de mejora. En definitiva, es necesario *gestionar mantenimiento.*

1.4. ESTE LIBRO Y SUS OBJETIVOS

El objetivo planteado al escribir este libro es indicar al lector una forma de gestionar el mantenimiento que incluya todos los aspectos relativos a éste, con los que tiene que enfrentarse el responsable del departamento. Como se decía en un apartado anterior, es necesario definir políticas de mantenimiento que engloben cada uno de los aspectos antes relacionados. Esos aspectos están ahí, e invariablemente estarán afectando los resultados del departamento y, por consiguiente, de la empresa. Podemos decidir entre gestionarlos y, por tanto, mantenerlos controlados, o no gestionarlos, y

Material protegido por derechos de autor

que, por tanto, escapen de nuestro control. Así, los problemas de Seguridad están ahí. Podemos decidir entre trazar políticas y estrategias que minimicen los riesgos laborales, o bien, no hacer nada y confiar en que la casualidad no nos juegue una mala pasada. Los materiales que son necesarios para realizar las intervenciones también son una realidad: también podemos decidir entre que sea el día a día y la improvisación quien marque la forma de actuación, o bien establecer políticas de almacenamiento, de selección, de compras, etc.

Como se detalla en cada uno de los capítulos de este libro, los principales aspectos que se estudian son los siguientes:

— Cómo abordar la realización de un Plan de Mantenimiento. En el Capítulo 2 se estudia cómo clasificar los equipos en función de su importancia y qué modelo de mantenimiento puede ser aplicable a cada equipo. En el Capítulo 3 se estudia cómo determinar las tareas de mantenimiento a aplicar y su frecuencia.
— La gestión del mantenimiento correctivo. Si muchas plantas utilizan únicamente este tipo de mantenimiento será porque ofrece unos resultados determinados, porque tendrá algunas ventajas. Una adecuada gestión de este tipo de mantenimiento es imprescindible en cualquier planta, cualquiera que sea el modelo organizacional del departamento de mantenimiento.
— La gestión de repuestos y materiales que se utilizan en mantenimiento, comenzando por la selección del material que debe permanecer en stock, y continuando con el almacenaje, el registro de los movimientos de entrada y salida de materiales y la compra
— La gestión de los recursos humanos. El personal de mantenimiento tiene algunas peculiaridades que lo hacen diferente del personal de otros departamentos, y que es necesario conocer. Se estudia el proceso de selección, la motivación, la formación, etc.
— La gestión de la calidad. Muchas empresas han implantado sistemas de aseguramiento de la calidad, unas según estándares internacionales (ISO 9000) y otras buscando proyectos más ambiciosos, en el marco de la Calidad Total. Se estudia en este libro cuál es la relación del departamento de mantenimiento con estos sistemas de aseguramiento de la calidad
— La gestión de la seguridad. Por muchas razones, la actividad de mantenimiento implica riesgos para el personal, mayor incluso que el de otros departamentos de la empresa. Se estudia cuáles son esos riesgos, cómo analizarlos y valorarlos, cuáles son las responsabilidades sociales, civiles y penales en caso de accidentes. Se estudian, además, las obligaciones que exige la Administración a los responsables de mantenimiento.

Material protegido por derechos de autor

— La gestión de la información. Mantenimiento genera y utiliza gran cantidad de información. Se estudia en ese último capítulo como gestionar esta información, de forma que cuando se necesite esté disponible, y que se empleen los mínimos recursos en esta función.
— La gestión del cambio. Si el lector ha quedado convencido con el modelo de gestión que se propone, puede preguntarse: ¿y cómo se realiza el cambio desde la situación actual a la que se detalla en este libro? Por ello, se dedica el último capítulo a explicar cómo podría realizarse el proceso de cambio, qué etapas habría que completar, qué recursos deben emplearse y cuáles son los objetivos parciales y finales del proceso. Todo ello, con el fin de asegurar un cambio tranquilo que garantice unos buenos resultados.

Material protegido por derechos de autor

ducto determinada o una función. Cada una de estas áreas estará formada por un conjunto de equipos, iguales o diferentes, que tienen una entidad propia. Cada equipo, a su vez, está dividido en una serie de sistemas funcionales, que se ocupan de una misión dentro de él. Los sistemas, a su vez, se descomponen en elementos (el motor de una bomba de lubricación será un elemento). Los componentes son partes más pequeñas de los elementos, y son las partes que habitualmente se sustituyen en una reparación.

Definamos en primer lugar qué entendemos por cada uno de estos términos:

Planta: Centro de trabajo. Ej.: Empresa X, Planta de Barcelona

Área: Zona de la planta que tiene una característica común (centro de coste, similitud de equipos, línea de producto, función). Ej.: Area Servicios Generales, Área hornos, Área Línea 1.

Equipo: Cada uno de las unidades productivas que componen el área, que constituyen un conjunto único[2].

Sistema: Conjunto de elementos que tienen una función común dentro de un equipo.

Elemento: cada uno de las partes que integran un sistema. Ej.: el motor de la bomba de lubricación de un compresor. Es importante diferenciar elemento y equipo. Un equipo puede estar conectado o dar servicio a más de un equipo. Un elemento, en cambio, sólo puede pertenecer a un equipo. Si el *item* que tratamos de identificar puede estar conectado o dar servicio simultáneamente a más de un equipo, será un equipo, y no un elemento. Así, si una bomba de lubricación sólo lubrica un compresor, se tratará de un elemento del compresor. Si, en cambio, se trata de una bomba que envía aceite de lubricación a varios compresores (sistema de lubricación centralizado), se tratará en realidad de otro equipo, y no de un elemento de alguno de ellos.

Componentes: partes en que puede subdividirse un elemento. Ej.: Rodamiento de un motor, junta rascadora de un cilindro neumático.

[2] Existe un problema al determinar cómo clasificar las redes de distribución de determinados fluidos, como el agua de refrigeración, el aire comprimido, el agua contra-incendios, la red de vacío, etc. Una posible alternativa es considerar toda la red como un equipo, y cada una de las válvulas y tuberías como elementos de ese equipo. Es una solución discutible, pero muy práctica.

Material protegido por derechos de autor

EJEMPLO 2.1

LISTA DE EQUIPOS EN EMPRESA DE FABRICACIÓN DE *COMPACT DISC*

Si tomamos como ejemplo una Planta de Producción de Discos Ópticos (CD), la lista de los equipos que la componen podría ser la siguiente:

1. Compresor 1.
2. Compresor 2.
3. Secador de aire.
4. Bomba de vacío 1.
5. Equipo contraincendios.
6. Laboratorio de *premastering*.
7. Laboratorio de *mastering*.
8. Laboratorio de producción de matrices.
9. Inyectora 1.
10. Inyectora 2.
11. Inyectora 3.
12. Impresora 1.
13. Impresora 2.
14. Laboratorio serigráfico.
15. Máquina envasado 1.
16. Maquina de envasado 2.

Expresado así, no es más que una lista de equipos desestructurada, que no aporta ninguna información. La misma lista puede expresarse de esta forma:

LISTA DE EQUIPOS

EMPRESA: CD-MANUFACTURE

PLANTA: BARCELONA

Nivel 1 ÁREA	Nivel 2 EQUIPO	Nivel 3 SISTEMA
ÁREA SERVICIOS GENERALES	*Equipo contra-incendios*	Sistema de almacenamiento de agua
		Sistema de bombeo
	Red de agua contra-incendios	Sistema de BIE
		Sistema de hidrantes
		Sistema de detección
		Tuberías
		Válvulas

Material protegido por derechos de autor

LISTA DE EQUIPOS (Continuación)

EMPRESA: CD-MANUFACTURE

PLANTA: BARCELONA

Nivel 1 ÁREA	Nivel 2 EQUIPO	Nivel 3 SISTEMA
	Compresor 1	Sistema de lubricación
		Sistema de refrigeración
		Sistema de admisión de aire
		Elementos estáticos
		Elementos rotativos
		Instrumentación
		Control
		Alimentación eléctrica
	Compresor 2	Sistema de lubricación
		Sistema de refrigeración
		Sistema de admisión de aire
		Elementos estáticos
		Elementos rotativos
		Instrumentación
		Control
		Alimentación eléctrica
	Secador de aire	Sistema de refrigeración
		Ciclo de frío (lado refrigerante)
		Sistema de extracción de agua
	Red de aire comprimido	Tuberías
		Válvulas
		Instrumentación
	Bomba de Vacío	Sistema de lubricación
		Sistema de refrigeración
		Sistema de admisión de aire
		Elementos estáticos
		Elementos rotativos
		Instrumentación
		Control
		Alimentación eléctrica
	Red de Vacío	Tuberías
		Válvulas
		Instrumentación
ÁREA 2: MASTERING	*Laboratorio de Premastering*	
	Laboratorio de Mastering	
	Laboratorio de Matrices	

Material protegido por derechos de autor

LISTA DE EQUIPOS (Continuación)

EMPRESA: CD-MANUFACTURE

PLANTA: BARCELONA

Nivel 1 ÁREA	Nivel 2 EQUIPO	Nivel 3 SISTEMA
ÁREA 3: INYECCIÓN	*Inyectora 1*	Sistema hidráulico
		Sistema de alimentación de policarbonato
		Sistema de conformado del disco
		Sistema de transporte
		Sistema de metalizado
		Sistema de lacado
		Sistema de inspección final
	Inyectora 2	Sistema hidráulico
		Sistema de alimentación de policarbonato
		Sistema de conformado del disco
		Sistema de transporte
		Sistema de metalizado
		Sistema de lacado
		Sistema de inspección final
		Sistema de control
	Inyectora 3	Sistema hidráulico
		Sistema de alimentación de policarbonato
		Sistema de conformado del disco
		Sistema de transporte
		Sistema de metalizado
		Sistema de lacado
		Sistema de inspección final
ÁREA 3: SERIGRAFÍA	*Impresora 1*	Sistema hidráulico
		Sistema de control
		Sistema de impresión
	Impresora 2	Sistema hidráulico
		Sistema de control
		Sistema de impresión
	Laboratorio de serigrafía	Sistema de fabricado de telas
ÁREA 4: ENVASADO	*Envasadora 1*	Sistema neumático
		Sistema eléctrico
		Sistema de control
		Sistema mecánico
	Envasadora 2	Sistema neumático
		Sistema eléctrico
		Sistema de control
		Sistema mecánico

Material protegido por derechos de autor

2.2. CODIFICACIÓN DE EQUIPOS

Una vez elaborada la lista de equipos es muy importante identificar cada uno de los equipos con un código único. Esto facilita su localización, su referencia en órdenes de trabajo, en planos, permite la elaboración de registros históricos de fallos e intervenciones, permite el cálculo de indicadores referidos a áreas, equipos, sistemas, elementos, etc., y permite el control de costes.

Básicamente, existen dos posibilidades a la hora de codificar:

— Sistemas de codificación no significativos: son sistemas que asignan un número o un código correlativo a cada equipo, pero el número o código no aporta ninguna información adicional.
— Sistemas de codificación significativos o inteligentes, en el que el código asignado aporta información.

La ventaja del empleo de un sistema de codificación no significativo, de tipo correlativo, es la simplicidad y la brevedad del código. Con apenas 4 dígitos es posible codificar la mayoría de las plantas industriales. La desventaja es la dificultad para ubicar una máquina a partir de su código: es necesario tener siempre a mano una lista para poder relacionar cada equipo con su código. Eso, o tener una memoria prodigiosa.

Un sistema de codificación significativo aporta valiosa información sobre el equipo al que nos referimos: tipo de equipo, área en el que está ubicada, familia a la que pertenece, y toda aquella información adicional que queramos incorporar al código. El problema es que al añadir más información el código aumenta de tamaño.

Como quiera el empleo de sistemas correlativos es muy sencillo, estudiaremos los sistemas de codificación significativos.

Información útil que debe contener el código de un ítem

La información que debería contener el código de un equipo debería ser el siguiente:

— Planta a la que pertenece.
— Area al que pertenece dentro de la planta.
— Tipo de equipo.

Los elementos que forman parte de un equipo deben contener información adicional:

— Tipo de elemento.
— Equipo al que pertenecen.
— Dentro de ese equipo, sistema en el que están incluidos.
— Familia a la que pertenece el elemento. La clasificación en familias es muy útil, ya que nos permite hacer listados de elementos. Se puede

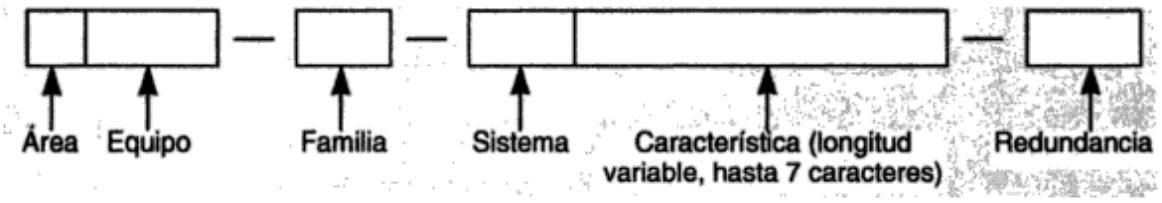
Material protegido por derechos de autor

Códigos para elementos

El código de un elemento que forma parte de un equipo estaría formado en este ejemplo por un total de 17 caracteres, con la siguiente estructura:

— Los 6 primeros identificarían el equipo, tal y como se ha detallado en el apartado anterior.
— Un carácter más alfabético identificaría la familia a la que pertenece el elemento.
— Los tres caracteres siguientes identificarían el sistema.
— Los caracteres siguientes, hasta 7 (longitud variable), serían caracteres alfanuméricos, que identificarían las características del elemento y aportarían un número correlativo.
— Un ultimo carácter, de aplicación exclusiva para el caso de redundancia (elementos duplicados, triplicados, etc.).

En la siguiente Figura puede verse la estructura del código de un elemento:



Las familias a las que puede pertenecer un elemento pueden ser las siguientes:

Código	*Familia*
B	Bomba
M	Motor
V	Válvula
I	Instrumento
C	Componente de cuadro eléctrico
E	Elemento eléctrico
P	Pieza mecánica
T	Tubería
F	Filtro
N	Cilindros y actuadores neumáticos (no válvulas)
H	Cilindros y actuadores hidráulicos
O	Brida

Material protegido por derechos de autor

Indicar la familia a la que pertenece el elemento tiene una ventaja: nos permite hacer listados de válvulas, motores, bombas, instrumentos, etc. Estas listas pueden ser interesantes en muchos casos; por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos y qué motores tenemos en la planta, para estudiar su posible estandarización. O saber cuántos instrumentos de medida hay instalados, para hacer un Plan de Calibración.

2.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Una vez realizada la lista de equipos, desglosados incluso en los elementos que los componen e identificado cada *item* con un código único que permite referenciarlo, la siguiente tarea que debemos abordar es la de decidir cómo vamos a mantener cada uno de esos equipos.

Tradicionalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, que se diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluyen:

DIVISIÓN CLÁSICA DE TIPOS DE MANTENIMIENTO

— Mantenimiento correctivo.
— Mantenimiento preventivo.
— Mantenimiento predictivo.
— Mantenimiento *hard time* o cero horas.
— Mantenimiento en uso.

— *Mantenimiento correctivo:* Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos.
— *Mantenimiento preventivo:* Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las correcciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno.
— *Mantenimiento predictivo:* Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento es necesario identificar variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tec-

Material protegido por derechos de autor

nológico, pues requiere de medios técnicos avanzados, y de fuertes conocimientos matemáticos, físicos y técnicos.

— *Mantenimiento cero horas:* Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente, de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el equipo a *cero horas* de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano.

— *Mantenimiento en uso:* es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran formación, sino tan solo un entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance, Mantenimiento Productivo Total).

2.4. LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO NO SON DIRECTAMENTE APLICABLES

Esta división de Tipos de Mantenimiento presenta el inconveniente de que cada equipo necesita una mezcla de cada uno de esos tipos, de manera que no podemos pensar en aplicar uno solo de ellos a un equipo en particular.

Así, en un motor determinado nos ocuparemos de su lubricación (mantenimiento preventivo periódico), si lo requiere, mediremos sus vibraciones o sus temperaturas (mantenimiento predictivo), quizás le hagamos una puesta a punto anual (puesta a cero) y repararemos las averías que vayan surgiendo (mantenimiento correctivo). La mezcla más idónea de todos estos tipos de mantenimiento nos la dictarán estrictas razones ligadas al coste de las pérdidas de producción en una parada de ese equipo, al coste de reparación, al impacto ambiental, a la seguridad y a la calidad del producto o servicio, entre otras.

El inconveniente, pues, de la división anterior es que no es capaz de dar una respuesta clara a esta pregunta:

¿Cuál es el mantenimiento que debo aplicar a cada uno de los equipos que componen una planta concreta?

Para dar respuesta a esta pregunta es conveniente definir el concepto de *modelo de mantenimiento*. Un *modelo de mantenimiento* es una mezcla de los

Material protegido por derechos de autor

anteriores tipos de mantenimiento en unas proporciones determinadas, y que responde adecuadamente a las necesidades de un equipo concreto. Podemos pensar que cada equipo necesitará una mezcla distinta de los diferentes tipos de mantenimiento, una mezcla determinada de tareas, de manera que los modelos de mantenimiento posibles serán tantos como equipos puedan existir. Pero esto no es del todo correcto. Pueden identificarse claramente 4 de estas mezclas, complementadas con otros dos tipos de tareas adicionales, según veremos más adelante.

2.5. MODELOS DE MANTENIMIENTO POSIBLES

Cada uno de los modelos que se exponen a continuación incluyen varios de los tipos anteriores de mantenimiento, en la proporción que se indica. Además, todos ellos incluyen dos actividades: inspecciones visuales y lubricación. Esto es así porque está demostrado que la realización de estas dos tareas en cualquier equipo es rentable. Incluso en el modelo más sencillo (Modelo Correctivo), en el que prácticamente abandonamos el equipo a su suerte y no nos ocupamos de él hasta que nos se produce una avería, es conveniente observarlo al menos una vez al mes, y lubricarlo con productos adecuados a sus características. Las inspecciones visuales prácticamente no cuestan dinero (estas inspecciones estarán incluidas en unas gamas en las que tendremos que observar otros equipos cercanos, por lo que no significará que tengamos que destinar recursos expresamente para esa función). Esta inspección nos permitirá detectar averías de manera precoz, y su resolución generalmente será más barata cuanto antes detectemos el problema. La lubricación siempre es rentable. Aunque sí representa un coste (lubricante y la mano de obra de aplicarlo), en general es tan bajo que está sobradamente justificado, ya que una avería por una falta de lubricación implicará siempre un gasto mayor que la aplicación del lubricante correspondiente.

Hecha esta puntualización, podemos definir ya los diversos modelos de mantenimiento posibles.

2.5.1. Modelo correctivo

Este modelo es el más básico, e incluye, además de las inspecciones visuales y la lubricación mencionadas anteriormente, la reparación de averías que surjan. Es aplicable, como veremos, a equipos con el más bajo nivel de criticidad, cuyas averías no suponen ningún problema, ni económico ni técnico. En este tipo de equipos no es rentable dedicar mayores recursos ni esfuerzos.

Material protegido por derechos de autor

MODELO CORRECTIVO

- Inspecciones visuales.
- Lubricación.
- Reparación de averías.

2.5.2. *Modelo Condicional*

Incluye las actividades del modelo anterior, y además, la realización de una serie de pruebas o ensayos que condicionarán una actuación posterior. Si tras las pruebas descubrimos una anomalía, programaremos una intervención; si por el contrario, todo es correcto, no actuaremos sobre el equipo.

Este modelo de mantenimiento es válido en aquellos equipos de poco uso, o equipos que a pesar de ser importantes en el sistema productivo su probabilidad de fallo es baja.

MODELO CONDICIONAL

- Inspecciones visuales.
- Lubricación.
- Mantenimiento Condicional.
- Reparación de averías.

2.5.3. *Modelo Sistemático*

Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizaremos sin importarnos cuál es la condición del equipo; realizaremos, además, algunas mediciones y pruebas para decidir si realizamos otras tareas de mayor envergadura; y, por ultimo, resolveremos las averías que surjan. Es un modelo de gran aplicación en equipos de disponibilidad media, de cierta importancia en el sistema productivo y cuyas averías causan algunos trastornos. Es importante señalar que un equipo sujeto a un modelo de mantenimiento sistemático no tiene por qué tener todas sus tareas con una periodicidad fija. Simplemente, un equipo con este modelo de mantenimiento *puede* tener tareas sistemáticas, que se realicen sin importar el tiempo que lleva funcionando o el estado de los elementos sobre los que se trabaja. Es la principal diferencia con los dos modelos anteriores, en los que para realizar una tarea debe presentarse algún síntoma de fallo.

Material protegido por derechos de autor

2.6. ANÁLISIS DE CRITICIDAD

No todos los equipos tienen la misma importancia en una planta industrial. Es un hecho que unos equipos son más importantes que otros. Como los recursos de una empresa para mantener una planta son limitados, debemos destinar la mayor parte de los recursos a los equipos más importantes, dejando una pequeña porción del reparto a los equipos que menos pueden influir en los resultados de la empresa.

Pero, ¿cómo diferenciamos los equipos que tienen una gran influencia en los resultados de los que no la tienen? Cuando tratamos de hacer esta diferenciación, estamos realizando el Análisis de Criticidad de los equipos de la planta.

Comencemos distinguiendo una serie de niveles de importancia o criticidad:

A) *Equipos críticos.* Son aquellos equipos cuya parada o mal funcionamiento afecta significativamente a los resultados de la empresa.
B) *Equipos importantes.* Son aquellos equipos cuya parada, avería o mal funcionamiento afecta a la empresa, pero las consecuencias son asumibles.
C) *Equipos prescindibles.* Son aquellos con una incidencia escasa en los resultados. Como mucho, supondrán una pequeña incomodidad, algún pequeño cambio de escasa trascendencia, o un pequeño coste adicional.

Opcionalmente, algunas empresas prefieren incluir una categoría más: los equipos *altamente críticos*. Se pretende con la introducción de esta nueva categoría distinguir entre dos tipos de equipos críticos distintos: equipos más críticos y equipos menos críticos.

Veamos, en segundo lugar, qué criterios podemos utilizar para clasificar cada uno de los equipos en alguna de las categorías anteriores. Debemos considerar la influencia que una anomalía tiene en cuatro aspectos: producción, calidad, mantenimiento y seguridad.

— *Producción.* Cuando valoramos la influencia que un equipo tiene en producción, nos preguntamos cómo afecta a ésta un posible fallo. Dependiendo de que suponga una parada total de la instalación, una parada de una zona de producción preferente, paralice equipos productivos pero con pérdidas de producción asumible o no tenga influencia en producción, clasificaremos el equipo como A, B o C.
— *Calidad.* El equipo puede tener una influencia decisiva en la calidad del producto o servicio final, una influencia relativa que no acostumbre a ser problemática o una influencia nula.
— *Mantenimiento.* El equipo puede ser muy problemático, con averías caras y frecuentes; o bien un equipo con un coste medio en manteni-

Material protegido por derechos de autor

miento; o, por ultimo, un equipo con muy bajo coste, que normalmente no dé problemas.

— *Seguridad y medio ambiente.* Un fallo del equipo puede suponer un accidente muy grave, bien para el medio o para las personas, y que además tenga cierta probabilidad de fallo; es posible también que un fallo del equipo pueda ocasionar un accidente, pero la probabilidad de que eso ocurra puede ser baja; o, por último, puede ser un equipo que no tenga ninguna influencia en seguridad.

La Tabla propuesta para valorar la criticidad de un equipo puede ser la siguiente:

ANÁLISIS DE CRITICIDAD

Tipo de equipo	Seguridad y medio ambiente	Producción	Calidad	Mantenimiento
A CRÍTICO	Puede originar accidente muy grave.	Su parada afecta al Plan de Producción.	Es clave para la calidad del producto.	Alto coste de reparación en caso de avería.
	Necesita revisiones periódicas frecuentes (mensuales).		Es el causante de un alto porcentaje de rechazos.	Averías muy frecuentes.
	Ha producido accidentes en el pasado.			Consume una parte importante de los recursos de mantenimiento (mano de obra y/o materiales).
B IMPORTANTE	Necesita revisiones periódicas (anuales).	Afecta a la producción, pero es recuperable (no llega a afectar a clientes o al Plan de Producción).	Afecta a la calidad, pero habitualmente no es problemático.	Coste Medio en Mantenimiento.
	Puede ocasionar un accidente grave, pero las posibilidades son remotas.			
C PRESCINDIBLE	Poca influencia en seguridad.	Poca influencia en producción.	No afecta a la calidad.	Bajo coste de Mantenimiento.

Imaginemos ahora la siguiente situación. Al valorar un equipo, ha resultado ser *Crítico* por mantenimiento, *Prescindible* por calidad y por seguridad, e *Importante* por producción. ¿Cómo debemos considerar el equipo?

Material protegido por derechos de autor

HOJA-RESUMEN DATOS DE MANTENIMIENTO

			MODELO MANTENIMIENTO								
Código	**Descripción**	**Crit.**	**Fiab.**	**Sist.**	**Con.**	**Corr.**	**Leg.**	**Sub.**	**Formación necesaria**	**Repuesto crítico**	**Observaciones**

Material protegido por derechos de autor

3

Plan de Mantenimiento basado en RCM

Ya hemos elaborado la lista de equipos, los hemos codificado, y hemos analizado el Modelo de Mantenimiento que mejor se ajusta a cada equipo. Estamos ahora en disposición de definir el Plan de Mantenimiento a aplicar en la planta.

El Plan de Mantenimiento es un documento que contiene el conjunto de tareas de mantenimiento programado que debemos realizar en una planta para asegurar los niveles de disponibilidad que se hayan establecido. Es un documento vivo, pues sufre de continuas modificaciones, fruto del análisis de las incidencias que se van produciendo en la planta y del análisis de los diversos indicadores de gestión[4].

La elaboración del Plan de Mantenimiento atraviesa una serie de fases. Las primeras son las ya vistas: descomposición de la planta en áreas, elaboración de la lista de equipos, descomposición de cada uno de ellos en sistemas y elementos, codificación, y asignación del modelo de mantenimiento que mejor se adapta a las características del equipo y su función en el sistema productivo de la planta. Una vez este trabajo esté finalizado, estamos en disposición de comenzar a elaborar la lista de tareas que incluirá el Plan de Mantenimiento.

La metodología que se propone en este libro para la elaboración del Plan de Mantenimiento está basada en RCM, *Reliability Centred Maintenance*, Mantenimiento Basado en Fiabilidad. Es una técnica más dentro de las posibles para poder elaborar un Plan de Mantenimiento, que presenta algunas ventajas importantes sobre otras técnicas. Inicialmente desarrollada para el sector de aviación, donde los altos costes derivados de la sustitución sistemática de piezas amenazaba la rentabilidad de las compañías aéreas, fue trasladada posteriormente al campo industrial, después de comprobarse los excelentes resultados que había dado en el campo aeronáutico.

El análisis según la metodología de RCM aporta una serie de resultados:

---

[4] Ver Capítulo 9, «Gestión de la Información».

Material protegido por derechos de autor

— Mejora en la comprensión del funcionamiento de los equipos.
— Estudio de las posibilidades de fallo de un equipo y el desarrollo de los mecanismos que tratan de evitarlas, ya sean producidas por causas intrínsecas al propio equipo o por actos personales.
— Elaboración de planes que permiten garantizar la operación de los equipos dentro de los parámetros marcados. Esos planes engloban:

- Planes de Mantenimiento.
- Procedimientos operativos, tanto de producción como de mantenimiento.
- Modificaciones o mejoras posibles.
- Determinación del stock de repuesto que es deseable que permanezca en Planta.

La técnica propuesta presenta algunas diferencias, no muy grandes, con el RCM industrial, siempre tendiendo a simplificarla y hacerla más fácilmente comprensible y aplicable.

Tras analizar la criticidad de los equipos de la planta y el modelo de mantenimiento que mejor se adapta a las características de cada equipo, las siguientes fases son éstas:

— Determinación de los fallos funcionales y técnicos de los sistemas que componen cada uno de los equipos.
— Determinación de los modos de fallo, tanto funcionales como técnicos.
— Estudio de las consecuencias de un fallo: clasificación de fallos en fallos a evitar y fallos a amortiguar.
— Determinación de medidas preventivas que eviten o amortigüen los efectos de los fallos.
— Selección de las tareas de mantenimiento que se ajustan al modelo de mantenimiento determinado para cada sistema.
— Determinación de las frecuencias óptimas para cada tarea.
— Agrupación de las tareas en rutas y gamas de mantenimiento, y elaboración del plan inicial de mantenimiento.
— Puesta en marcha de las rutas y gamas, y correcciones al plan inicial.
— Redacción de procedimientos de realización de las rutas y gamas.

Hay que recordar que un buen Plan de Mantenimiento por sí solo no reduce a cero las averías. Un buen mantenimiento comienza en el momento del diseño del equipo y, desde luego, en la decisión de compra. Un equipo o una instalación mal diseñada, por muy bien atendida que esté, siempre tendrá más posibilidad de sufrir fallos que una instalación con un diseño robusto. En segundo lugar, un buen mantenimiento continúa con un buen uso del equipo. El cumplimiento de las especificaciones (las condiciones medioambientales, la calidad de los suministros de electricidad, agua de refrigeración, etc.) y un uso

Material protegido por derechos de autor

cuidadoso por parte del personal encargado de utilizarlos reducen enormemente el número de incidencias. El Plan de Mantenimiento no es más que el tercer eslabón en la cadena que conduce a una alta disponibilidad al mínimo coste.

El Plan de Mantenimiento debe ser, entre otras cosas, realizable. Si elaboramos una lista de tareas enorme y exhaustiva, las agrupamos de forma poco práctica, o intentamos documentar cada aspecto relacionado con su realización, por pequeño que sea, conseguiremos un Plan de Mantenimiento que será más teórico que práctico, y que, probablemente, no se lleve a cabo. Hay una regla de oro para la realización de planes de mantenimiento: da mejores resultados un Plan de Mantenimiento incompleto que se lleva a la práctica que un Plan de Mantenimiento exhaustivo y perfecto que no se realiza.

3.1. DETERMINACIÓN DE FALLOS FUNCIONALES Y FALLOS TÉCNICOS

Definiremos como fallo funcional aquel fallo que impide al equipo o al sistema analizado cumplir su función. Así, si analizamos el sistema de lubricación de un compresor, el fallo funcional podría ser:

El sistema no lubrica

Para determinar un fallo funcional, no tenemos más que determinar la función que cumple y definir el fallo como la antifunción, como el no cumplimiento de su función. Otros ejemplos: el fallo funcional de una bomba será que no bombea; el fallo funcional de un sistema de refrigeración será que no consigue enfriar.

Un fallo técnico es aquel que, no impidiendo al equipo que cumpla su función, supone un funcionamiento anormal de éste. Así, volviendo a los ejemplos anteriores, fallos técnicos de un sistema de lubricación podrían ser:

— Fuga de aceite.
— Temperatura de aceite muy alta.
— Presencia de agua en el aceite.

Estos fallos, aunque de una importancia menor que los fallos funcionales, suponen funcionamientos anormales que pueden suponer una degradación acelerada del equipo y acabar convirtiéndose en fallos funcionales[5].

[5] Es curioso observar como en plantas en las que el mantenimiento es únicamente correctivo, proliferan los fallos técnicos. Los fallos funcionales se resuelven, pero en la planta existen cientos de fallos técnicos que suponen un funcionamiento anormal, incluso incómodo, pero que se atienden únicamente cuando suponen la parada total del equipo.

Material protegido por derechos de autor

- *Personal de producción*

Igual que en el apartado anterior, la consulta al personal de producción nos ayudará a identificar los fallos que más incomodan al personal de producción. Como el personal de producción puede ser muy numeroso, es conveniente limitar la consulta a los responsables directos, a los mandos intermedios de producción, pues suelen conocer perfectamente los problemas más habituales.

- *Documentación del equipo*

La documentación del equipo suele contener un apartado en el que se detallan los fallos más habituales y su forma de proceder.

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS FALLOS[6]

Será muy importante estudiar las consecuencias que tiene cada uno de los fallos que se han determinado. Según esas consecuencias, decidiremos si el fallo debe ser evitado (cuando las consecuencias del fallo sean inadmisibles) o tan solo deben buscarse formas de amortiguar sus efectos, de manera que éstos, en caso de producirse, sean mínimos. Por tanto, existen dos categorías posibles:

— Fallos a evitar.
— Fallos a amortiguar.

Evitar un fallo es mucho más costoso, en general, que amortiguar o minimizar sus efectos, por lo que la primera calificación debe reservarse únicamente a aquellos fallos cuyas consecuencias derivan en un muy alto coste.

En general, podemos decir que los fallos funcionales en equipos cuyo modelo de mantenimiento es el de Alta Disponibilidad o el Sistemático, deben ser evitados; en cambio, los fallos técnicos en estos mismos equipos no es

[6] RCM propone un análisis minucioso de la gravedad de cada fallo y de sus consecuencias, asignando un valor numérico a ésta, de manera que pueda cuantificarse la importancia de cada fallo. Multiplicando el factor asignado a la gravedad del fallo por otro relacionado con la probabilidad de que esto ocurra, y por un tercero, la detectabilidad del fallo, se obtiene un valor numérico, de manera que hay que actuar sobre aquellos fallos que superen determinado valor. Este sistema es perfectamente válido. No obstante, el que se propone en este apartado es otro, más sencillo y, en mi opinión, más efectivo: determinar si el fallo debe evitarse o tan solo deben disminuirse sus efectos. El lector debe saber que ésta es una de las principales diferencias entre Mantenimiento Basado en Fiabilidad (RCM) y el sistema que se propone en este libro.

Material protegido por derechos de autor

tecta alguna anomalía, se debe proceder en consecuencia. Por ello es necesario, en primer lugar, fijar con exactitud los rangos que entenderemos como normales para cada uno de las puntos que se trata de verificar, fuera de los cuales se precisará una intervención en el equipo. También será necesario detallar cómo se debe actuar en caso de que la medida en cuestión esté fuera del rango normal. Más adelante se describen los documentos donde es conveniente reflejar estos dos aspectos.

— *Tipo 4: Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con instrumentos externos del equipo*. Se pretende, con este tipo de tareas, determinar si el equipo cumple con unas especificaciones prefijadas, pero para cuya determinación es necesario desplazar determinados instrumentos o herramientas especiales, que pueden ser usadas por varios equipos simultáneamente y que, por tanto, no están permanentemente conectadas a un equipo, como en el caso anterior. Podemos dividir estas verificaciones en dos categorías:

  - Las realizadas con instrumentos sencillos, como pinzas amperimétricas, termómetros por infrarrojos, tacómetros, vibrómetros, etc.
  - Las realizadas con instrumentos complejos, como analizadores de vibraciones, detección de fugas por ultrasonidos, termografías, análisis de la curva de arranque de motores, etc.

— *Tipo 5: Limpiezas técnicas condicionales*, dependiendo del estado en que se encuentre el equipo.

— *Tipo 6: Ajustes condicionales*, dependiendo de que el equipo haya dado síntomas de estar desajustado.

— *Tipo 7: Limpiezas técnicas sistemáticas*, realizadas cada ciertas horas de funcionamiento, o cada cierto tiempo, sin importar cómo se encuentre el equipo.

— *Tipo 8: Ajustes sistemáticos*, sin considerar si el equipo ha dado síntomas de estar desajustado.

— *Tipo 9: Sustitución sistemática de piezas*, por horas de servicio o por fecha de calendario, sin comprobar su estado.

— *Tipo 10: Grandes revisiones*, con la sustitución de todas las piezas sometidas a desgaste.

Una vez determinados los modos de fallo posibles en un *item*, es necesario determinar qué tareas de mantenimiento podrían evitar o minimizar los efectos de un fallo. Es conveniente estudiar todos los tipos de tareas y establecer todas las tareas posibles.

Determinado el modelo de mantenimiento de un *item*, es posible seleccionar qué tareas son posibles. Si el modelo es *Correctivo*, solo serán posibles tareas del tipo 1 y 2, e incluso en determinados casos del tipo 3. Si el modelo

Material protegido por derechos de autor

es *Condicional*, también son posibles tareas de tipo 4, 5 y 6. Si el modelo es *Sistemático*, también serán posibles tareas del tipo 7, 8 y 9. Si el modelo es de Alta Disponibilidad, serán posibles todos los tipos de tareas, incluso del tipo 10.

En el ejemplo que se detalla en el Apartado 3.6 de este capítulo pueden aclararse mejor estos conceptos.

Tipos de tareas de mantenimiento	**Modelos de mantenimiento a los que se puede aplicar ese tipo de tarea**			
1. Inspecciones visuales	Correctivo	Condicional	Sistemático	Alta Dispon.
2. Tareas de lubricación	Correctivo	Condicional	Sistemático	Alta Dispon.
3. Verificaciones *on-line*	Correctivo	Condicional	Sistemático	Alta Dispon.
4. Verificaciones *off-line:* — Verificaciones sencillas • Mediciones de temperatura • Mediciones de vibración (con vibrómetro) • Mediciones de consumo de corriente • Etc. — Verificaciones con instrumentos complejos • Análisis de vibraciones (con analizador) • Termografías • Detección de fugas por ultrasonidos • Análisis de la curva de arranque de motores • Comprobaciones de alineación por láser • Etc.		Condicional	Sistemático	Alta Dispon.
5. Limpiezas según condición		Condicional	Sistemático	Alta Dispon.
6. Ajustes condicionales		Condicional	Sistemático	Alta Dispon.
7. Limpiezas sistemáticas			Sistemático	Alta Dispon.
8. Ajustes sistemáticos			Sistemático	Alta Dispon.
9. Sustitución sistemática de piezas			Sistemático	Alta Dispon.
10. Grandes revisiones (sustitución de todos los elementos sometidos a desgaste)				Alta Dispon.

Un punto muy importante, cuando se determina que la forma de actuación ante determinado modo de fallo es una tarea de mantenimiento, es determinar la frecuencia con la que se realizará esta tarea.

Para determinarla, existen tres posibilidades:

1. Si tenemos datos históricos que nos permitan conocer la frecuencia con la que se produce el fallo, podemos utilizar cualquier técnica estadística[8] que nos permita determinar cada cuánto tiempo se produce el

[8] Las técnicas estadísticas aplicables son diversas, y en general, complejas. Su estudio excede los propósitos de este libro.

Material protegido por derechos de autor

fallo si no actuamos sobre el equipo[9]. Deberemos contar con un número mínimo de valores (recomendable más de 5, aunque cuanto mayor sea la población más exactos serán los resultados). La frecuencia estará en función del coste del fallo y del coste de la tarea de mantenimiento (mano de obra + materiales + pérdida de producción durante la intervención).

2. Si disponemos de funciones matemáticas que nos permitan predecir el comportamiento de un determinado fallo, podemos estimar la frecuencia de intervención a partir de dicha función. Suele ser aplicable para estimar la vida de determinadas piezas
3. Si no disponemos de las informaciones anteriores, la determinación de la frecuencia con la que deben realizarse las tareas de mantenimiento propuestas puede hacerse en base a la opinión de expertos. Es la más subjetiva, la menos precisa de las formas de determinar la frecuencia de intervención y, sin embargo, la más utilizada. No siempre es posible disponer de información histórica o de modelos matemáticos que nos permitan predecir el comportamiento de una pieza.

3.4.2. Mejoras y/o modificaciones de la instalación

Determinados fallos pueden prevenirse más fácilmente modificando la instalación, o introduciendo mejoras. Las mejoras pueden ser, entre otras, de los siguientes tipos:

— *Cambios en los materiales*. Manteniendo el diseño de las piezas, el único cambio que se realiza es en la calidad de los materiales que se emplean. Algunos ejemplos: cambios en la composición química del acero con el que está fabricada la pieza, en el tratamiento superficial que recibe esta para mejorar las características de la capa más externa, en el tipo de aceite con el que lubricamos dos piezas metálicas que mantienen entre sí contacto en movimiento, etc.

— *Cambios en el diseño de una pieza*. La geometría de algunas piezas hace que en determinados puntos acumulen tensiones que facilitan su falla. Un simple cambio en el diseño de estas piezas puede hacer que cumplan su función perfectamente y que su probabilidad de rotura disminuya sensiblemente.

— *Instalación de sistemas de detección*, bien de aviso o bien para evitar que el equipo funcione en condiciones que puedan ser perjudiciales.

[9] Uno de los pilares de RCM es que si un fallo se produce de manera aleatoria y no tiene un comportamiento previsible, es inútil plantear ninguna tarea de mantenimiento preventivo, pues esta no tendrá ningún efecto sobre el fallo.

Material protegido por derechos de autor

(Continuación)

Equipo	Sistema	Tipo de fallo	Descripción del fallo	Descripción modo de fallo	Clasificación
		Funcional.	Fallo en controladores de nivel de agua.	Fallo de funcionamiento del detector.	**A evitar.**
				Fallo del transmisor.	**A evitar.**
				Descalibración.	**A evitar.**
				Fallo en el cableado que conduce la señal hasta el control.	**A evitar.**
		Funcional.	Fallo en el lazo de control de temperatura.	Fallo de funcionamiento del detector.	**A evitar.**
				Fallo del transmisor.	**A evitar.**
				Descalibración.	**A evitar.**
				Fallo en el cableado que conduce la señal hasta el control.	**A evitar.**
		Funcional.	Fallo en el lazo de control de presión.	Fallo de funcionamiento del detector.	**A evitar.**
				Fallo del transmisor.	**A evitar.**
				Descalibración.	**A evitar.**
				Fallo en el cableado que conduce la señal hasta el control.	**A evitar.**
Caldera Postcomb:	Sistema de Postcombustión.	Funcional.	El quemador no enciende.	Suciedad en el quemador.	**A evitar.**
				Fallo en el encendedor o bujía.	**A evitar.**
		Técnico.	Fugas de gas al exterior.	Fugas en los racores de gas.	**A amortiguar.**
		Técnico.	Mala combustión. Emisión de gases supera los límites permitidos.	Suciedad en el quemador.	**A evitar.**

PASO 4: Estudio de medidas a adoptar

En la siguiente tabla se estudian las medidas preventivas a adoptar para evitar o minimizar los efectos de cada unos de los modos de fallo detallados en el cuadro anterior. En la primera columna se indica el modo de fa-

Material protegido por derechos de autor

llo. La segunda columna recoge las tareas de mantenimiento que se han considerado aplicables. En la siguiente tabla se detallan posibles mejoras que podrían realizarse en la instalación. La cuarta columna detalla las indicaciones que habría que realizar al personal de producción. Y la quinta y última columna, las instrucciones de mantenimiento que habría que aplicar o mejorar.

Modo de fallo	Medidas preventivas			
	Tareas de mantenimiento	Mejoras	Procedimientos de producción	Procedimientos de mantenimiento
Disparo de la protección térmica del motor de la bomba del circuito de agua de alimentación.	Comprobar ausencia de vibraciones y ruidos extraños (diario). Comprobación de la alineación de motor y bomba (anual). Comprobar la limpieza del ventilador trasero del motor. Limpiar si es necesario (mensual). Ajuste del relé térmico de disparo del motor (anual). Comprobar el correcto funcionamiento de la bomba que se encuentra en reserva, poniéndola en marcha periódicamente (mensual).	Instalar medidores de intensidad del motor, para poder hacer la medición de consumo más fácilmente.	Indicar en el procedimiento de arranque de las bombas que no se debe pulsar el botón de marcha y paro en menos de 3 segundos.	Indicar en el procedimiento de realización de gamas de mantenimiento en calderas el tipo de grasa a utilizar para lubricar motor y bomba.
Cierre de las válvulas de admisión o impulsión de las bombas.			Indicar en el procedimiento de arranque de bombas que hay que comprobar la apertura de las válvulas de admisión e impulsión de las bombas.	
Rotura de juntas o bridas.	Inspección visual de fugas en juntas y bridas (diario).		Control constante de la composición química del agua.	
Poros en tuberías.	Inspección visual de fugas en tuberías (diario).		Control constante de la composición química del agua.	

Material protegido por derechos de autor

- *Formación genérica sobre la planta y el proceso*

Puede redactarse un documento que sirva de guía para esta formación. Este documento puede contener datos históricos sobre la planta (cuándo se construyó, capacidad inicial, n.º de operarios iniciales y actuales), sobre el proceso productivo (qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y cuánto se produce), sobre la organización (organigrama funcional), etc.

Este documento debe ser común a cualquier nueva incorporación, no importa a qué departamento se refiera.

Puede optarse por entregar el documento al nuevo personal, u organizar una sesión en la que, además de entregársele el documento, se le explique este en detalle. Esta segunda opción garantiza su lectura.

- *Formación sobre el departamento de mantenimiento*

Al nuevo incorporado habrá que explicarle cuales son las bases del mantenimiento en la planta; cuales son los equipos críticos, y los principales problemas que suelen tener; cómo se solicitan herramientas y útiles; qué debe hacer para que se le faciliten repuestos y materiales que pueda necesitar; cómo se le comunicará y organizará su trabajo; cómo debe documentar su actividad; cómo debe proceder si desea presentar propuestas de mejora, etc.

- *Formación en seguridad*

Ningún operario debería trabajar en una planta industrial sin haber recibido una formación mínima inicial sobre los riesgos de su trabajo y sobre las medidas que debe adoptar para minimizar estos riegos.

- *Formación sobre cada una de las tareas a realizar*

Lo ideal sería listar todas las tareas que tiene que llevar a cabo y realizar una formación específica en cada una de ellas. En esto, son de gran ayuda los «procedimientos», y es una de las razones más por las que el departamento de mantenimiento debe redactar procedimientos para la realización de cada una de las tareas más habituales.

Al menos, los problemas más habituales de su trabajo sí deberían recibir un tratamiento especial, y ser objeto de una o varias sesiones concretas.

Material protegido por derechos de autor

EJEMPLO 3.4

EJEMPLO DE GAMA MENSUAL DE LA ZONA 1100 DE UNA PLANTA QUÍMICA

Anagrama	GAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Frecuencia Mensual	Código Gama MBTG
	INSPECCIÓN GENERAL MENSUAL	Edición: 0	Esp: PREV
		Fecha: 06/07/01	HOJA: 1 / 2

INSTALACIÓN A INSPECCIONAR O REVISAR: ÁREA 1100		
OPERARIO:		FECHA:
HORA INICIO:	*HORA FINAL:*	T. NORMAL: Minutos

HERRAMIENTAS	Equipo de Protección
Analizador de humos de caldera Bonba de engrase Pinza amperimétrica	Guantes Gafas de seguridad Botas de seguridad

RIESGOS DEL TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Firma operario:

1.–Productos químicos. Trabajar con guantes. Leer y conocer fichas de seguridad.
2.–Temperaturas altas en algunas zonas. Precaución para no tocar partes calientes.
3.–Trabajos con disolventes. Riesgo de incendio y explosión. No fumar en las inmediaciones.
4.–Riesgos eléctricos. No tocar cables, ni manipular equipos bajo tensión. Solicitar aislamiento antes de intervenir.

MATERIALES	*CÓDIGO MATERIALES*
Grasa para motor agitador	

Equipo	Descripción	Resultado	Rango normal
Caldera 1 11CA01	Análisis de humos de calderas: CO_2, O_2, NO_x, SO_2		
	Verificar arranque quemador 1 y 2		
	Medidor consumo de motores en bombas	I = A	I < 53 A
	Cambiar a bomba en stand-by si corresponde		
	Rellenar depósitos de aceite de bombas		A nivel
	Engrasar motor y bomba		
	Revisar anclajes y estado de la chimenea		
Caldera 2 11CA02	Análisis de humos de calderas: CO_2, O_2, NO_x, SO_2		
	Verificar arranque quemador 1 y 2		
	Medir consumo de motores en bombas	I = A	I < 53 A
	Cambiar a bomba en stand-by si corresponde		
	Rellenar depósitos de aceite de bombas		
	Engrasar motor y bomba		
	Revisar anclajes y estado de la chimenea		
Reactor 11TR01	Engrase del motor-agitador		
	Medición del consumo del motor	I = A	I < 100 A
	Comprobación visual de sujeciones del motor		
	Comprobación visual de finales de carrera de todas las válvulas		
	Comprobación visual de anclajes del depósito		
	Comprobación de sujeciones del polipasto		
	Engrase del polipasto		
Reactor 11TR02	Engrase del motor-agitador		
	Medir consumo del motor	I = A	I < 100 A
	Comprobación visual de sujeciones del motor		
	Comprobación visual de anclajes del depósito		
	Comprobación de sujeciones del polipasto		
	Engrase del polipasto		

Material protegido por derechos de autor

El error consiste, generalmente, en realizar, en esas épocas, intervenciones que pueden realizarse en cualquier otro momento, y no precisamente durante la parada.

Una de las consecuencias del análisis de equipos es poder determinar con claridad en qué equipos hay que intervenir durante una parada. Son aquellos equipos cuyo modelo de mantenimiento sea el de Alta Disponibilidad. El resto de los equipos pueden ser intervenidos en cualquier otra época del año.

3.14. LA MEJORA CONTINUA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

El Plan de Mantenimiento no es algo estático, que una vez creado pueda permanecer durante meses o años inalterable. Podemos decir, más bien, que es al contrario: si un Plan de Mantenimiento permanece inalterado durante más de 6 meses, seguramente no se está usando.

A medida que se lleva a cabo el plan y se van realizando las distintas gamas de mantenimiento, se detectan mejoras que es posible introducir: tareas a las que hay que cambiar la frecuencia, tareas que resultan innecesarias y que no aportan ninguna mejoría en el estado de la instalación o en el coste del mantenimiento; tareas que se habían olvidado y que aparecen como necesarias. En otras ocasiones, es el mantenimiento correctivo el que genera modificaciones en el Plan de Mantenimiento: el análisis de determinadas averías añade nuevas tareas a realizar, para evitar que determinados fallos se repitan. Por último, la instalación también cambia con el tiempo: se adquieren nuevas máquinas, se cambia el Plan de Producción (lo que conlleva un cambio en la criticidad de los equipos, y, por tanto, una variación en el modelo de mantenimiento aplicable), etc.

Por ello, hay que ser receptivo y mostrarse dispuesto a modificar el plan tantas veces como sea necesario. Es conveniente tener un sistema lo suficientemente ágil para permitir cambios en el Plan de Mantenimiento sin una burocracia excesiva. Eso sí, es necesario que el sistema permita conocer la última versión existente de cada gama, evitando que puedan usarse por error gamas y rutas de mantenimiento que estén ya revisadas.

Material protegido por derechos de autor

4.1. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EN LA REPARACIÓN DE UNA AVERÍA

El tiempo necesario para la puesta a punto de un equipo tras una avería se distribuye de la siguiente manera:

1. *Tiempo de detección.* Es el tiempo que transcurre entre el origen del problema y su detección. Hay una relación entre el tiempo de detección y el tiempo de resolución total: cuanto antes se detecte la avería, en general, habrá causado menos daño y será más fácil y más económica su reparación. Es posible reducir este tiempo si se desarrollan sistemas que permitan detectar fallos en su fase inicial, como inspecciones rutinarias diarias, comprobación de parámetros de funcionamiento, y formación adecuada del personal de producción.
2. *Tiempo de comunicación.* Es el tiempo que transcurre entre la detección del problema y localización del equipo de mantenimiento. Este periodo se ve muy afectado por los sistemas de información y de comunicación con el personal de mantenimiento y con sus responsables. Una buena organización de mantenimiento hará que este tiempo sea muy corto, incluso despreciable en el total de tiempo transcurrido. Para reducir este tiempo, debe existir un sistema de comunicación ágil, que implique al menor número de personas posible, y debe disponerse de medios que permitan comunicarse con el personal de mantenimiento sin necesidad de buscarlo físicamente (teléfonos móviles, *walki-talkies*, mensáfonos o buscapersonas, etc.).
3. *Tiempo de espera.* Es el tiempo que transcurre desde la comunicación de la avería hasta el inicio de la reparación. Incluye el tiempo de espera hasta disponer de operarios que puedan atender la incidencia, los tramites burocráticos necesarios para poder intervenir (parada de los equipos, solicitud de órdenes de trabajo, obtención del Permiso de Trabajo, aislamiento del equipo, etc.) y el traslado del personal desde donde se encuentre hasta el lugar donde se ha producido el incidente. Este tiempo se ve afectado por varios factores: n.º de operarios de mantenimiento de que se disponga, complicación o simplicidad del sistema de gestión de órdenes de trabajo, medidas de seguridad que sea necesario adoptar, y distancia del taller de mantenimiento a la planta, entre otras. Es posible reducir este tiempo si de dispone de una plantilla adecuadamente dimensionada, si se dispone de un sistema ágil de gestión de órdenes y de obtención de permisos de trabajo, y si la distancia del taller hasta los equipos es mínima (la ubicación optima del taller de mantenimiento es, por ello, el centro de la planta).
4. *Diagnóstico de la avería.* Es el tiempo necesario para que el operario de mantenimiento determine qué está ocurriendo en el equipo y

Material protegido por derechos de autor

cómo solucionarlo. Este tiempo se ve afectado por varios factores: formación y experiencia del personal, y por la calidad de la documentación técnica disponible (planos, históricos de averías, listas de averías y soluciones, etc.). Es posible reducir este tiempo si se dispone de planos y manuales en las proximidades de los equipos (no siempre es posible) y si se elaboran listas de averías en las que se detallen síntoma, causa y solución de las averías que se han producido en el pasado o que puedan producirse.

5. *Acopio de herramientas y medios técnicos necesarios.* Una vez determinado qué hay que hacer, el personal encargado de la reparación puede necesitar un tiempo para situar en el lugar de intervención los medios que necesite. Este tiempo suele verse afectado por la distancia de los talleres o lugares de almacenamiento de la herramienta al lugar de intervención, por la previsión de los operarios a la hora de llevar consigo el herramental que creen puedan necesitar cuando se les comunica la necesidad de intervención y por la cantidad de medios disponibles en planta. Para reducir este tiempo, es conveniente situar adecuadamente los talleres (ver punto anterior), adquirir costumbres «saludables», como acudir a las averías portando un caja de herramientas estándar, y dotando el taller con los medios que puedan ser necesarias a tenor del tipo de equipos que tenga la planta.
6. *Acopio de repuestos y materiales.* Es el tiempo que transcurre hasta la llegada del material que se necesita para realizar la intervención. Incluye el tiempo necesario para localizar el repuesto en el almacén (en el caso de tenerlo en stock), realizar los pedidos pertinentes (en caso de no tenerlo), para que el proveedor los sitúe en la planta, para acondicionarlos (en caso de que haya que realizar algún trabajo previo), para verificar que alcanzan sus especificaciones y para situarlos en el lugar de utilización. Este tiempo se ve afectado por la cantidad de material que haya en stock, por la organización del almacén, por la agilidad del departamento de compras, y por la calidad de los proveedores. Para optimizar este tiempo, se debe tener un almacén adecuadamente dimensionado, con una organización eficiente, un servicio de compras rápido, y contar con unos proveedores de calidad y vocación de servicio.
7. *Reparación de la avería.* Es el tiempo necesario para solucionar el problema surgido, de manera que el equipo quede en disposición para producir. Se ve muy afectado por el alcance del problema y por los conocimientos y habilidad del personal encargado de su resolución. Para optimizar este tiempo es necesario disponer de un sistema de mantenimiento preventivo que evite averías de gran alcance, y disponer de un personal eficaz, motivado y muy bien formado.

Material protegido por derechos de autor

8. *Pruebas funcionales.* Es el tiempo necesario para comprobar que el equipo ha quedado adecuadamente reparado. El tiempo empleado en realizar pruebas funcionales suele ser una buena inversión: si un equipo no entra en servicio hasta que no se ha comprobado que alcanza todas sus especificaciones, el número de órdenes de trabajo disminuye, y con él, todos los tiempos detallados en los puntos 1 al 6. Depende fundamentalmente de las pruebas que se determine que deben realizarse. Para optimizar este tiempo es conveniente determinar cuales son las mínimas pruebas que se deben realizar para comprobar que el equipo ha quedado en perfectas condiciones, y redactar protocolos o procedimientos en que se detalle claramente qué pruebas es necesario realizar y cómo llevarlas a cabo.
9. *Puesta en servicio.* Es el tiempo que transcurre entre la solución completa de la avería y la puesta en servicio del equipo. Está afectado por la rapidez y agilidad de las comunicaciones. Para optimizarlo, igual que en el punto 2, es necesario disponer de sistemas de comunicación eficaces y de sistemas burocráticos ágiles que no supongan un obstáculo a la puesta en marcha de los equipos.
10. *Redacción de informes.* El sistema documental de mantenimiento debe recoger al menos los incidentes más importantes de la planta, con un análisis en el que se detallen los síntomas, la causa, la solución y las medidas preventivas adoptadas. En el Apartado 4.5, Análisis de Fallos, se estudia con detalle cómo deben ser estos informes.

Es fácil entender que en el tiempo total hasta la resolución del incidente o avería, el tiempo de reparación puede ser muy pequeño en comparación con el tiempo total. También es fácil entender que la Gestión de Mantenimiento influye decisivamente en este tiempo: al menos 7 de los 10 tiempos anteriores se ven afectados por la organización del departamento.

Muy pocas empresas recogen y analizan los tiempos transcurridos en cada una de estas fases, por la complicación que supone diferenciar cada uno de estos tiempos. Aunque realizar estas tomas de tiempos en todas las intervenciones correctivas puede ser tedioso y poco rentable (tendría un coste económico elevado, que no estaría justificado con los ahorros que se pueden obtener con su estudio), es importante realizar muestreos ocasionales para conocer cómo se distribuye el tiempo de no-disponibilidad de los equipos productivos. Las conclusiones pueden ser muy valiosas para decidir qué acciones de bajo coste pueden tomarse para reducir el tiempo medio de reparación de los equipos (MTTR).

Material protegido por derechos de autor

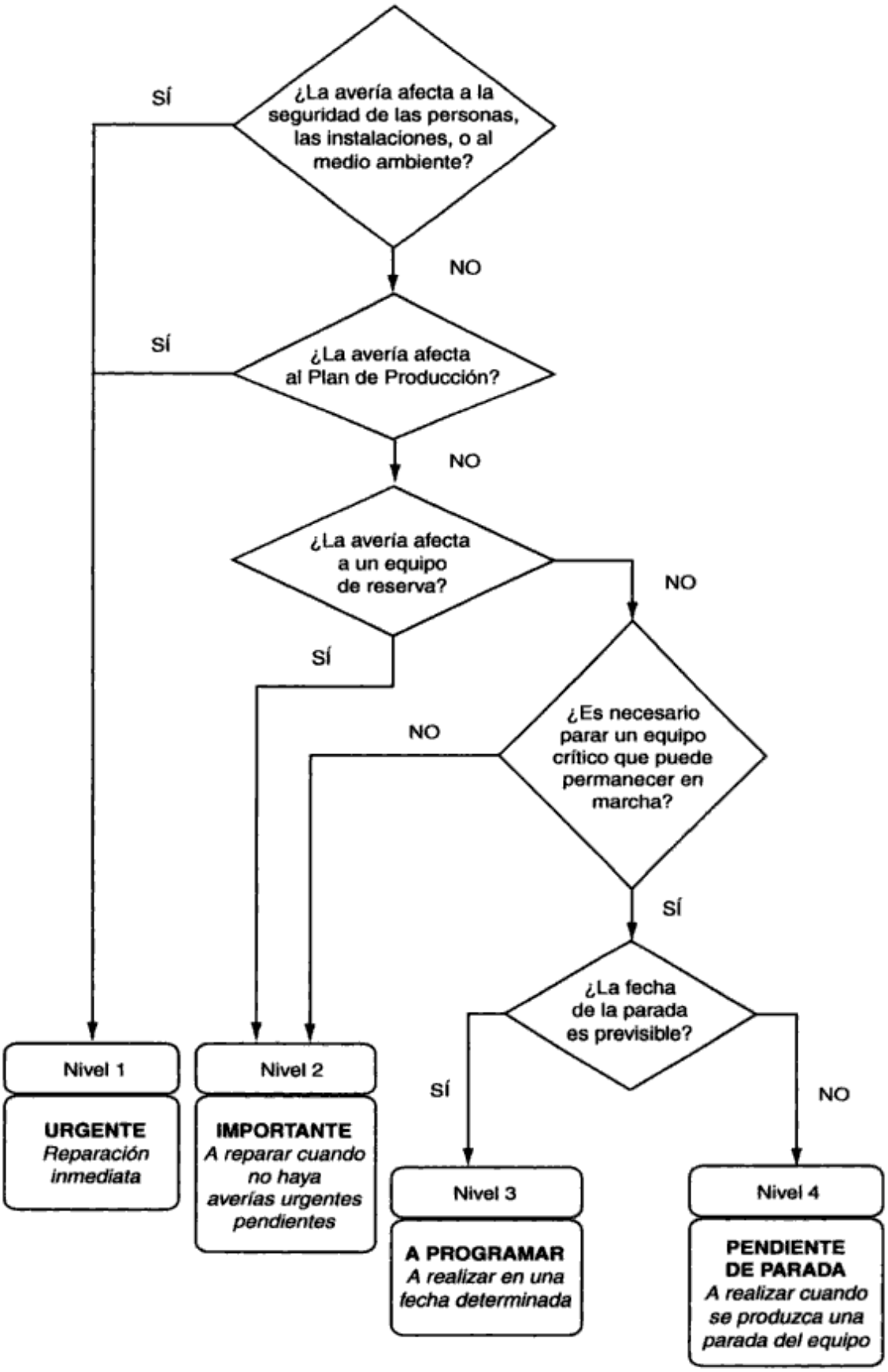
— Una avería que afecte a la seguridad de las personas y/o al medio ambiente debe ser considerada *urgente*. Así, si se detecta que una seta de emergencia ha dejado de funcionar, o el soporte de un elemento que puede caer ofrece dudas sobre su resistencia, su prioridad debería ser máxima.
— Las averías que suponen la parada de equipos críticos por producción deben ser consideradas *urgentes*. En aquellos equipos que sean cuellos de botella o de los que dependa la cantidad producida total, una parada debe ser atendida de forma preferente.
— En aquellos equipos críticos por producción en los que se detecte un problema cuya resolución implique la parada del equipo, pero que puedan seguir funcionando correctamente, la reparación del problema debe esperar a una parada del equipo por otra razón.
— En equipos redundantes, en caso de sufrir una avería el equipo duplicado, se pasa a una situación de criticidad temporal del equipo que presta servicio. Es el caso de las bombas de alimentación de una caldera. Normalmente, estas bombas están duplicadas, manteniéndose una de ellas en servicio y la otra parada por si se produce un fallo de la bomba en servicio. En estos casos, la bomba que queda en funcionamiento pasa a ser crítica. La reparación de la bomba averiada no tiene la máxima criticidad, pero debe ser reparada en cuanto se acabe con las averías urgentes.

En la figura de la página siguiente se detalla un diagrama de flujo para la asignación de prioridades, en un sistema con cuatro niveles de prioridad:

➢ *Nivel 1: Averías urgentes*. Reparación inmediata. Es prioritaria frente a cualquier otra avería, a excepción de otras urgentes.
➢ *Nivel 2: Averías importantes*: No es necesario que la reparación sea inmediata, pero debe realizarse cuanto antes.
➢ *Nivel 3: Averías a programar con fecha determinada.*
➢ *Nivel 4: Averías a programar con fecha no determinada.* Son averías cuya reparación debe esperar a que se produzca una parada del equipo.

Material protegido por derechos de autor

ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES
DIAGRAMA DE FLUJO



Material protegido por derechos de autor

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Temperatura exterior: 25 °
Presión de aceite: 2,5 Kg/cm²
Presión de salida: 7 Kg/cm²
Vibraciones: 20-02-24-48 um/s (las vibraciones de la etapa 2 anormalmente bajas)

Turno que operaba el equipo: E2 al completo

ULTIMOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS

Según el Análisis de Equipos realizado, el compresor 11CR01 se ha considerado un equipo IMPORTANTE, con modelo de mantenimiento CONDICIONAL.

Los mantenimientos diarios se realizan normalmente, Gama DCR.04. No se anotaron los valores de las vibraciones (solo se anota si hay alarma)

Todos los mantenimientos mensuales realizados (Gama MCR.03). En el mantenimiento correspondiente al mes de marzo se detectó con el analizador de vibraciones que el rodamiento trasero del motor estaba en mal estado, y se procedió a su sustitución (N.º O.T P-5435.01)

En el ultimo mantenimiento anual se detectó una posible fuga de agua por el refrigerador de la etapa 3. Se revisaron todos los refrigeradores, y se taponaron las fugas encontradas.

CAUSAS PROBABLES DE LA AVERÍA:

Las causas de la avería han sido:

1. *Fallo de material*: Desgaste del cojinete de empuje.
2. *Fallo de material*: Fallo en las sondas de vibración.
3. *Fallo de mantenimiento*: No se anotaban los valores de vibración, por lo que no se detectó que las sondas estaban fallando. Si las sondas hubieran estado en buen estado, el alcance de la avería habría sido menor, al detectarse antes el desgaste del cojinete.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Mejorar el sistema de lubricación del cojinete, de manera que llegue más lubricante y a mayor presión a ese punto. Se eliminará un estrechamiento que reducía el caudal y la presión de lubricante. Este cambio se realizará también en los otros compresores similares (11CR02 y 11CR03).
- Cambiar el lubricante. Sustituir el actual lubricante mineral por uno de base sintética. También se cambiará el lubricante en todos los compresores.
- Revisar las sondas de vibración de todos los compresores. Calibrar dichas sondas con el analizador de vibraciones calibrado. Incluir en la gama anual ACR01, ACR02 y ACR03 la calibración de estas sondas de vibración.
- Cambiar la Gama DCR de manera que haya que anotar los valores de los sensores de vibración, y no solo si están en alarma o disparo. Incluir en la gama los rangos de referencia.

Material protegido por derechos de autor

5

Gestión de repuestos

Uno de los costes más importantes del Departamento de Mantenimiento lo constituye el consumo de repuestos. Hace unos años, este era el coste más importante en mantenimiento, de tal forma que por cada $ gastado en personal, se consumían 2 o más en materiales. Esta situación ha cambiado, se ha invertido (en la actualidad el coste del personal supera ampliamente al de repuestos), pero no hay duda de que, si bien ya no es el principal coste, sí es el segundo en importancia y, por tanto, es un coste a optimizar.

Además del propio consumo de repuesto, nos encontramos con otros dos puntos que es necesario tener en cuenta:

— Los departamentos financieros y el estricto control económico que se hace de cada una de las partidas presupuestarias de una empresa han impuesto unas políticas de reducción de stock cada vez más agresivas, de manera que se hace necesario estudiar qué materiales son los imprescindibles para mantener en stock.
— La disponibilidad de las plantas se ve seriamente afectada por un stock de repuesto adecuado.

Por tanto, además de optimizar el consumo de repuestos, hay que buscar un compromiso entre la cantidad de dinero a inmovilizar en la adquisición de repuestos y la disponibilidad deseada en la planta.

5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS REPUESTOS

Para ayudarnos en la identificación de las piezas, podemos agrupar el repuesto desde varios puntos de vista: en función de su responsabilidad dentro del equipo y en función de la necesidad de mantenerlo en stock permanente en planta y por el tipo de aprovisionamiento. Veamos cada una de estas clasificaciones.

Material protegido por derechos de autor

bre todo desde el punto de vista organizativo y económico. Sus responsabilidades son:

— Asegurar que se cumplen los objetivos estratégicos de la empresa en el área de mantenimiento.
— Elaborar el presupuesto de mantenimiento.
— Definir las políticas generales del departamento, de acuerdo a los objetivos estratégicos de la empresa.

El perfil ideal de la persona que ocupa este puesto es el siguiente:

— Ingeniero Industrial, Mecánico, Eléctrico o Electrónico.
— Gran experiencia práctica (más de 10 años).
— Formación económica específica (Master MBA, por ejemplo).
— Formación en TPM (Total Productive Maintenance), RCM (Reliability Centered Maintenance), Calidad Total, 5S, etc. Es decir, formación específica en las más modernas técnicas de organización.
— No es necesario que tenga un conocimiento específico de los equipos con los que trabaja la planta, pues su papel es más organizativo que técnico.

• *Responsable de Oficina Técnica de Mantenimiento*

Su misión es plantear el trabajo desde el punto de vista técnico. Estudia la planta, cada equipo que la compone, analizando la criticidad de cada equipo y el modelo de mantenimiento más adecuado. Elabora el Plan de Mantenimiento y la lista de repuesto mínimo, y los propone al Director de Mantenimiento y/o al Jefe de Mantenimiento para su aprobación. Se encarga también de preparar los informes periódicos de mantenimiento, los informes de intervención cuando se producen revisiones o averías importantes y elabora las propuestas de mejora.

En algunas plantas, este puesto se denomina Responsable de Ingeniería de Mantenimiento. Su posición jerárquica siempre es por debajo del Director de Mantenimiento, pero puede estar por encima o por debajo del Jefe de Mantenimiento en aquellas plantas en que existen los dos puestos.

El perfil ideal de la persona que ocupa este puesto es el de un Ingeniero Técnico Industrial, en general, joven, con grandes conocimientos de Ingeniería de Mantenimiento, de Mantenimiento Predictivo (tanto teórico como práctico), con formación específica en los equipos que se usan en la planta, etc. Es el apoyo técnico del Director de Mantenimiento y del Jefe de Mantenimiento.

Material protegido por derechos de autor

- *Jefe de Mantenimiento*

En las plantas en las que no existe Director de Mantenimiento, es la persona responsable del área de mantenimiento. Puede depender jerárquicamente del Director General o del Director de Producción, dependiendo del modelo organizativo de la empresa (en aquellas empresas en las que todo está en función de la producción, el Jefe de Mantenimiento depende del Director de Producción. En aquellas en las que las responsabilidades se reparten por áreas organizativas, depende del Director General y está a la misma altura jerárquica del máximo responsable de producción).

En las plantas en las que hay un Director de Mantenimiento, lógicamente, depende de éste.

Sus funciones son:

— Gestiona el mantenimiento desde el punto de vista técnico (cuando no existe Director de Mantenimiento, también lo hace desde el punto de vista económico).
— Se encarga de asignar los recursos necesarios para la realización de cada tarea.
— Resuelve los problemas que surgen en la realización de los trabajos. Es la persona a la que consultan los operarios de mantenimiento cuando tienen un problema.
— Comprueba que las programaciones se cumplen, resolviendo las desviaciones que puedan aparecer.
— Se implica personalmente en las emergencias que se puedan presentar en la planta.
— Se ocupa, pues, del día a día de la planta.

El perfil ideal para este puesto es el de un técnico con gran experiencia, con titulación superior (ingeniero) o media (formación secundaria en un área técnica). Debe poseer formación específica en los equipos que componen la planta (no es suficiente con una formación genérica en mantenimiento), y debe tener indudables dotes de mando. Es conveniente que hable al menos inglés, por si tuviera que comunicarse con el servicio técnico de algún equipo de importación para solicitar asistencia. Igualmente, debe tener una alta formación en seguridad, pues el área de mantenimiento es un área de riesgo dentro de la empresa. Si la empresa posee un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (ISO 9000, QS 9000, etc.) debe poseer conocimientos específicos de ese área.

- *Encargados y Jefes de Equipo*

En plantas en las que el equipo de mantenimiento es suficientemente grande, el Jefe de Mantenimiento puede no ser suficiente para poder controlar todas

Material protegido por derechos de autor

las actividades de mantenimiento que se realizan. En ese caso, es conveniente crear una estructura, con encargados, jefes de equipo, jefes de brigada, etc., que se ocupen de obtener del personal el rendimiento adecuado, de solucionar los problemas técnicos que pueda tener el personal al realizar los trabajos, y de proporcionar al personal directo los materiales y los medios técnicos que precise.

La diferencia fundamental entre Encargado y Jefe de Mantenimiento es que éste se ocupa del departamento pensando en los resultados a medio y largo plazo, mientras que el encargado se ocupa del día-a-día, de resolver inmediatamente las incidencias que puedan ocurrir.

El perfil más adecuado para este puesto es el de personal con experiencia en la realización directa de los trabajos, con iniciativa, dotes de mando y con gran capacidad de organización.

- *Planificador*

Es la persona responsable de planificar el mantenimiento programado, de acuerdo a las tareas indicadas en el Plan de Mantenimiento, a las modificaciones y los añadidos que le comunica el Jefe de Mantenimiento, y a las indicaciones del Responsable de Oficina Técnica de Mantenimiento. Puede asignar los recursos humanos para la realización de las tareas, si tiene conocimientos para ello, o seguir las indicaciones del Jefe de Mantenimiento o Encargado sobre esta asignación.

El perfil del planificador es el de una persona que conoce en profundidad las técnicas de programación, como los *diagramas de Gantt* o los *diagramas de Pert*, ya sea de forma manual o mediante la ayuda de herramientas informáticas específicas.

- *Preparador*

Con la programación preparada por el Planificador, o siguiendo las indicaciones del Jefe de Mantenimiento, Encargado o Jefes de Equipo, es el responsable de preparar las herramientas específicas, los materiales y la documentación que necesitará un operario de mantenimiento para realizar cada uno de los trabajos.

El preparador debe ser una persona organizada, que conozca los materiales y repuestos de la planta y que sepa dónde se localiza o cómo se solicita la documentación que se pueda necesitar (planos, instrucciones técnicas, procedimientos, permisos de trabajo).

- *Verificador*

Es la persona responsable de la verificación de piezas de repuestos, bien de las que se construyen en talleres propios o subcontratados, bien de las que

Material protegido por derechos de autor

miento puede ser imprevisible. También hay que trabajar en altura, o con equipos bajo tensión eléctrica, o en espacios confinados, etc.

A fin de minimizar los riesgos que todo ello puede suponer, determinadas empresas asignan a un técnico de la propia plantilla la responsabilidad de la prevención de riesgos [22]. Su trabajo consiste en analizar y evaluar los riesgos de la planta, redactar un Plan de Seguridad, y vigilar que los trabajos se realizan en las condiciones de seguridad debidas.

El perfil de este técnico es el de un Técnico Superior en prevención de riesgos laborales, generalmente titulado universitario. Debe ser una persona estricta e independiente, no permitiendo que se trabaje en condiciones que pueden suponer un riesgo no controlado para las personas.

- *Administrativo*

Es la persona encargada de realizar tareas rutinarias de bajo nivel propias de personal de oficina, como redactar cartas, archivar documentación, enviar y recibir faxes, recibir llamadas telefónicas, etc.

- *Grabador de datos*

En plantas que cuentan con un Sistema de Mantenimiento Asistido por Ordenador, la cantidad de datos que hay que introducir en el sistema puede ser enorme, y puede necesitar que se destine una persona a tiempo completo para la tarea de introducir datos.

El perfil es de un administrativo que conozca la herramienta informática con la que tiene que trabajar, con buena resistencia a la fatiga (existen test específicos para evaluar este punto).

- *Responsable de almacén de repuesto*

Es el encargado de que el almacén de repuestos se encuentre limpio y ordenado, con un sistema que permita localizar fácilmente lo que se necesita. Es el encargado de comunicar al responsable de compras que un repuesto determinado se ha agotado o ha rebasado el nivel de stock mínimo. Debe asegurar igualmente que el material se almacena en las condiciones que necesita, siguiendo las instrucciones especiales de los especialistas en ese material (fabricante, distribuidor, Jefe de Mantenimiento, Responsable de Oficina Técnica, etc.).

[22] Existe otra alternativa, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Consiste en la contratación de un servicio de prevención a una empresa externa.

Material protegido por derechos de autor

Es el responsable de realizar los inventarios del stock de repuesto, y de asegurar que los movimientos de almacén se hacen de manera controlada (queda registrado de alguna manera cada movimiento de entrada o salida que se realiza).

El perfil es el de una persona muy organizada y buen conocedor de los materiales que se usan en la planta.

- *Responsable de compras*

Es el responsable de realizar las compras de materiales, repuestos, consumibles, etc. que se necesiten en la planta.

El perfil del Responsable de compras es el de una persona hábil negociadora, con un trato amistoso con los proveedores, pero con carácter como para exigirles el cumplimiento de especificaciones, plazos de entrega, etc. Debe conocer bien el mercado y los proveedores, así como los productos que se usan en la planta.

- *Responsable del depósito de herramientas*

Es el responsable de que se disponga en la planta de los medios que se necesiten, de que estos se encuentren en perfecto estado (funcionamiento, calibración, etc.) y de que la herramienta no se extravíe. Debe exigir a los operarios a los que se les asigna herramienta personal que cuiden de ella, penalizándoles de alguna manera cuando esto no sea así (descontándoles el importe de la herramienta extraviada, retirándoles una prima voluntaria si su conjunto de herramientas no está completo, etc.). Debe identificar las necesidades de medios técnicos, proponiendo al Jefe de Mantenimiento la realización de inversiones. Debe llevar al día el Plan de Calibración.

El perfil del responsable de almacén es el un operario ordenado, buen conocedor de los trabajos que se realizan por tener amplia experiencia en ellos.

6.1.2. Puestos directos

Son los directamente relacionados con la actividad de mantener. En general, su salario contempla la realización de un número de horas anuales, cuyo exceso debe ser abonado como horas extra (de un coste generalmente superior a las horas normales)[23].

[23] Los puestos indirectos, en general, no suelen recibir compensación económica por la realización de horas extraordinarias. El tiempo extra de este personal indirecto suele compensarse con tiempo libre o, como es costumbre en muchas empresas, no se compensa de ninguna forma.

Material protegido por derechos de autor

energía que suelen utilizar estas prensas es energía hidráulica conseguida a partir de la presión ejercida en un líquido hidráulico (generalmente aceite).

- *Matricero*

En plantas que utilizan moldes es su proceso productivo, es el encargado del mantenimiento de dichos moldes.

- *Especialista en válvulas*

Es el encargado del mantenimiento, ajuste y reparación de válvulas y elementos de cierre de fluidos.

- *Especialidades relacionadas con la herramienta que utilizan*

Junto con las especialidades anteriores, existen otra serie de puestos que toman su nombre del equipo o herramienta que emplean para realizar su trabajo. Es el caso del soldador, tornero y fresador (que se ocupan respectivamente de los trabajos de soldadura, del manejo del torno y del manejo de la fresadora).

ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO

Especialidad	Subespecialidad
Mecánica:	— Montador. — Ajustador. — Soldador. — Tubero. — Matricero. — Calderero. — Especialista hidráulico. — Especialista neumático. — Tornero. — Fresador.
Electricidad:	— Electricista alta tensión. — Electricista baja tensión.
Electrónica:	— Electrónico. — Instrumentista electrónico. — Instrumentista neumático.

Material protegido por derechos de autor

6.2. ORGANIGRAMAS EN MANTENIMIENTO

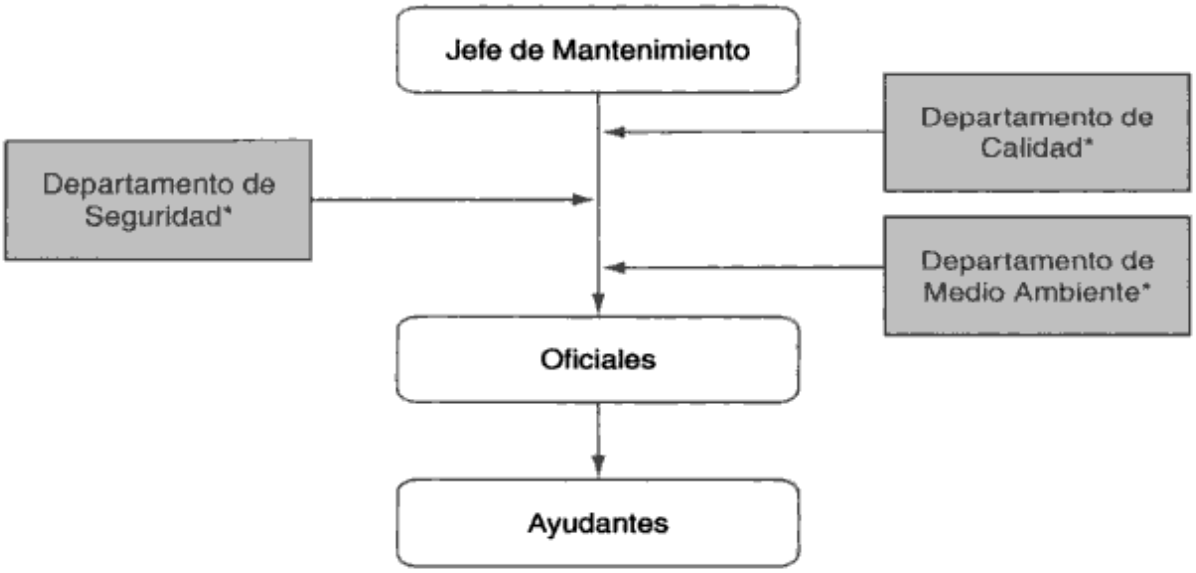
Trataremos ahora cómo se organiza la plantilla de mantenimiento, cuál es su estructura jerárquica. Definamos, pues, algunos organigramas típicos en departamentos de mantenimiento.

6.2.1. Organigrama básico

La situación más sencilla puede ser aquella de una empresa mediana, con una plantilla de menos de 15 personas.

Estaría constituida por un Jefe de Mantenimiento, como responsable máximo del departamento. De él dependería el personal directo, agrupado en dos categorías: oficiales y ayudantes. Los departamentos centrales de calidad, seguridad y medioambiente darían apoyo al Jefe de Mantenimiento, pero sin depender de éste, ni jerárquica ni funcionalmente.

El organigrama se recoge en la siguiente Figura:



* Los cuadros sombreados corresponderían a personal de apoyo que no pertenece específicamente al Departamento de Mantenimiento.

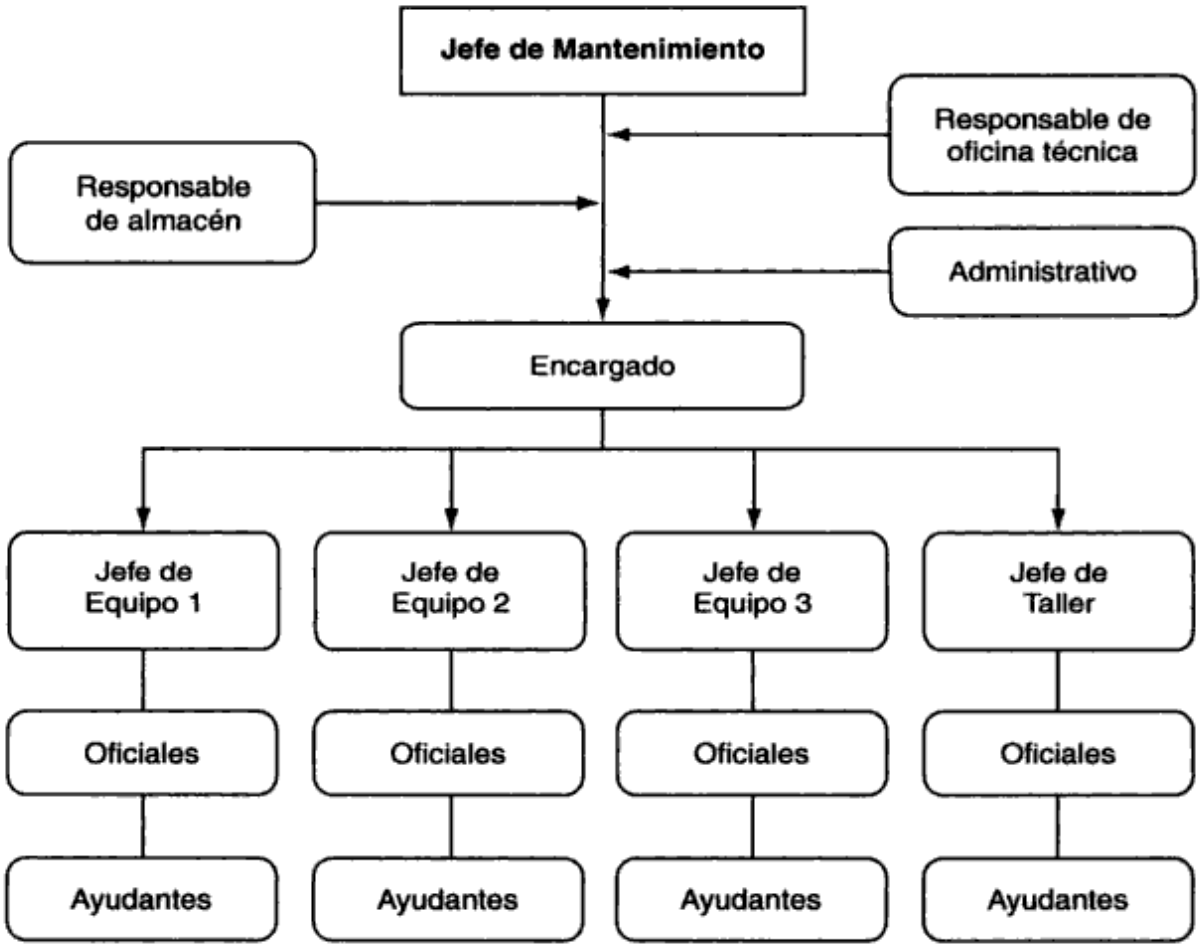
6.2.2. Estructura avanzada

Cuando el número de operarios crece, es necesario prever una organización más completa, que contemple la creación de una serie de puestos específicos, como apoyo al personal directo y como ayuda para facilitar la gestión del departamento. Algunos de estos puestos están relacionados con labores de control del personal directo (Encargado, Jefes de Equipo, etc.). Otros, en

Material protegido por derechos de autor

cambio, se ocupan de labores de gestión y apoyo, tratando de que el personal directo no tenga que preocuparse de una serie de trabajos, para los que además no tiene por qué estar especialmente preparado.

Un organigrama en el que se contemple esta estructura avanzada puede ser el siguiente:



ORGANIGRAMA DE UNA ESTRUCTURA AVANZADA

Es importante, en este organigrama, subrayar la diferencia de responsabilidades entre el Jefe de Mantenimiento y el Encargado. De una manera sintética, podemos decir que el Jefe de Mantenimiento se ocupa del *largo plazo,* mientras que el Encargado se ocupa del *corto plazo* o el día-a-día. El Jefe de Mantenimiento se ocupa de fijar presupuesto, definir objetivos, dirigir el trabajo del Responsable de Oficina Técnica, comprobar que los objetivos marcados se cumplen, encontrar y corregir desviaciones, marcar directrices claras para la gestión de almacenes y repuestos, relacionarse con proveedores, informar a sus superiores y a otros cargos de su mismo nivel jerárquico sobre la marcha de las instalaciones, etc. Su trabajo está orientado a la gestión tecnico-

Material protegido por derechos de autor

económica y a la relación con el resto de mandos de la empresa. El Encargado se ocupa de la planificación a corto plazo del mantenimiento, de resolver los problemas que le plantean sus jefes de equipo y los oficiales al efectuar las tareas de mantenimiento, y comprobar que los rendimientos del personal son los adecuados. Su trabajo está orientado a la gestión técnica y a la gestión de los recursos, principalmente los humanos. Son pues, dos puestos diferenciados.

No obstante, muchas empresas optan por fundir estos dos puestos en uno solo. Esto es posible si el número de operarios directos (oficiales y ayudantes) no supera la cantidad de 25, pues en caso de superarlos, si se opta por fundir los dos puestos en uno solo, una de las dos funciones (el día a día o el largo plazo, la gestión económica o la gestión técnica) quedará desatendida. Incluso en la mayoría de los casos en que el número de operarios directos de mantenimiento es inferior a 25, es muy beneficioso diferenciar estos dos puestos de trabajo.

6.2.3. Organigrama complejo

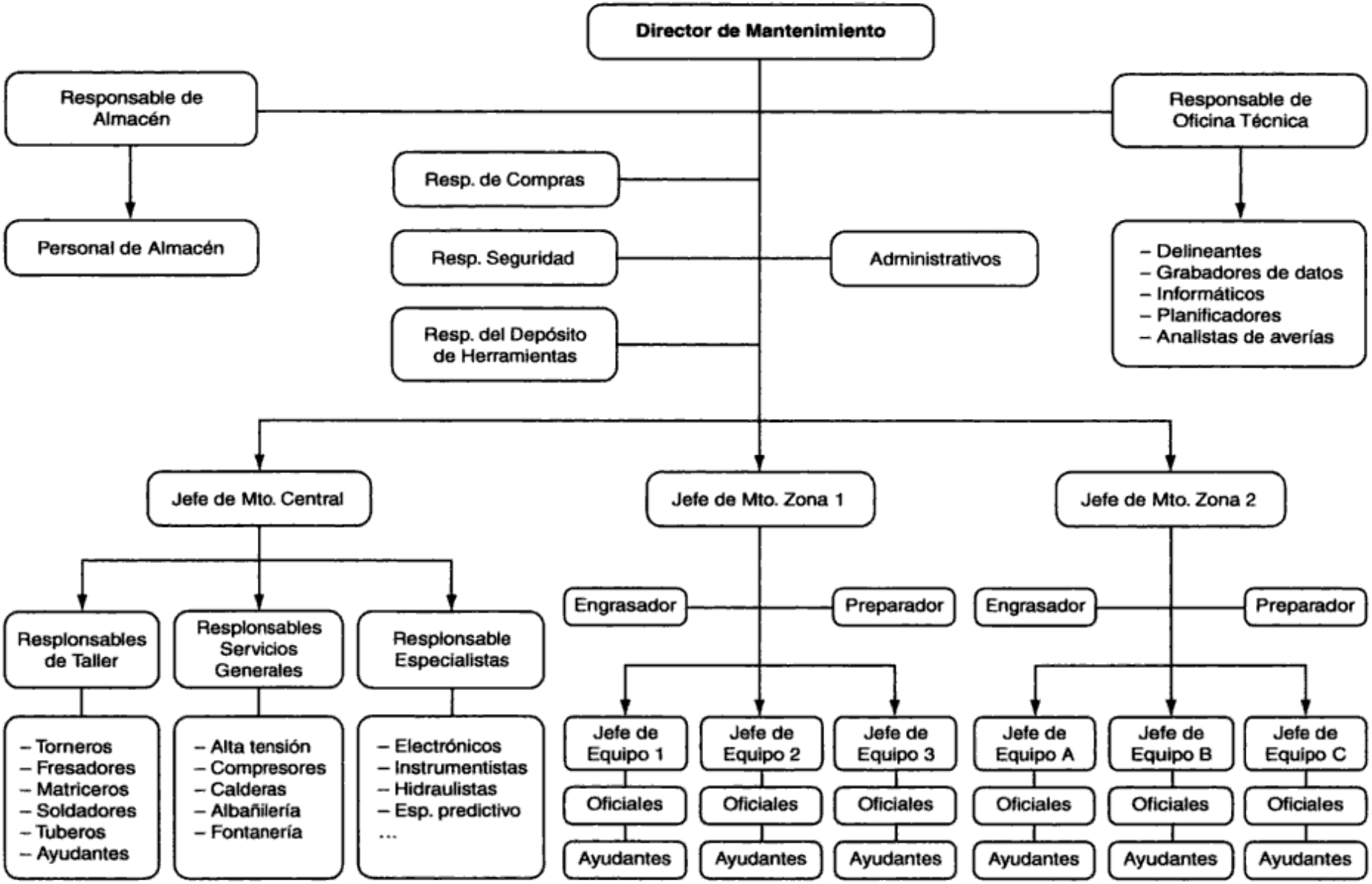
En el caso de que la planta sea una gran factoría con varias decenas de operarios (incluso cientos) de mantenimiento, con varios centros de trabajo claramente diferenciados dentro de la factoría, las estructuras expuestas pueden ser insuficientes para poder gestionar adecuadamente la función mantenimiento.

Una estructura compleja puede ser la que se contempla en la página siguiente. En ella observamos la diferenciación entre el Director de Mantenimiento y los Jefes de Mantenimiento de las diversas áreas. Estas áreas, en general serán zonas de la empresa suficientemente amplias y distantes, que no justifican la creación de un único departamento de mantenimiento.

Dependiendo del Director, están una serie de subdepartamentos *staff*, como son Seguridad, Administración, Oficina Técnica, Almacén o Compras. En lo relativo a Oficina Técnica, habrá una serie de funciones que dependan de este responsable: delineante (en muchas ocasiones, sobre todo si mantenimiento se ocupa de modificaciones o de nuevas instalaciones), analista de averías, planificadores, personal dedicado al sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (tanto grabadores de datos como implantadores o técnicos de soporte), etc. El personal de Seguridad puede ser personal adscrito al departamento de mantenimiento, o personal asignado al Departamento de Seguridad de la empresa.

Dependiendo del Director General estarán los Jefes de Mantenimiento de cada una de las áreas. Entre ellos se encuentra el Jefe de Mantenimiento Central, que se ocupará del taller, de los Servicios Generales y de los especialistas. Estos son operarios con un nivel de especialización muy alto, cuya dependencia de las áreas no está justificada, por no necesitarse una presencia

Material protegido por derechos de autor



ORGANIGRAMA COMPLEJO

Material protegido por derechos de autor

Es decir: debemos fijar, en primer lugar, una disponibilidad mínima para los equipos principales (los equipos críticos), y a partir de ahí dimensionar y fijar los horarios del personal, de forma que estemos en disposición de garantizar que el tiempo que permanezcan improductivos los equipos por causa de mantenimiento (averías, mantenimientos preventivos) será mínimo.

No es lo mismo, pues, establecer los horarios de trabajo en una fábrica en la que se trabaja en un solo turno de lunes a viernes (la disponibilidad requerida es de 40 horas semanales del total de 168 horas que tiene la semana), que una fábrica que trabaja a tiempo completo.

El segundo factor a considerar será el número de equipos críticos de la planta, el número de equipos que necesitan de una atención inmediata. Si este número es alto, y no tenemos alternativas ante una parada, necesitaremos que el personal de mantenimiento esté presente en el horario de producción. Si, por el contrario, el número de equipos críticos es bajo porque la mayor parte de los equipos que afectan a la producción estén duplicados, podremos plantearnos que el personal de mantenimiento no cubra toda la jornada productiva.

Un tercer factor determinante es el estado de las instalaciones. Si las máquinas son poco fiables, con pequeñas paradas continuas que afectan a la cadena de producción, el planteamiento de horarios y turnos de trabajo será diferente de una planta que tiene una fiabilidad muy alta con un índice de paradas suficientemente bajo.

El cuarto y último factor es el coste de una parada. Si las consecuencias de una parada son inadmisibles para los resultados de la empresa, tanto que no compense la disminución de coste de mantenimiento que puede tener el situar una cantidad mayor de personal, deberemos asegurar que hay personal de mantenimiento en todo momento de la producción.

Para poder estudiar las necesidades horarias a cubrir, distingamos tres casos: el de plantas de proceso continuo, que trabajan 24 horas 7 días a la semana, el de plantas que trabajan a 1 solo turno (de lunes a viernes, por ejemplo, en horario central) y un tercer caso de plantas que trabajan a más de un turno (2 o 3 turnos).

6.4.1. Plantas de proceso continuo

Definamos las distintas posibilidades entre las que podemos optar:

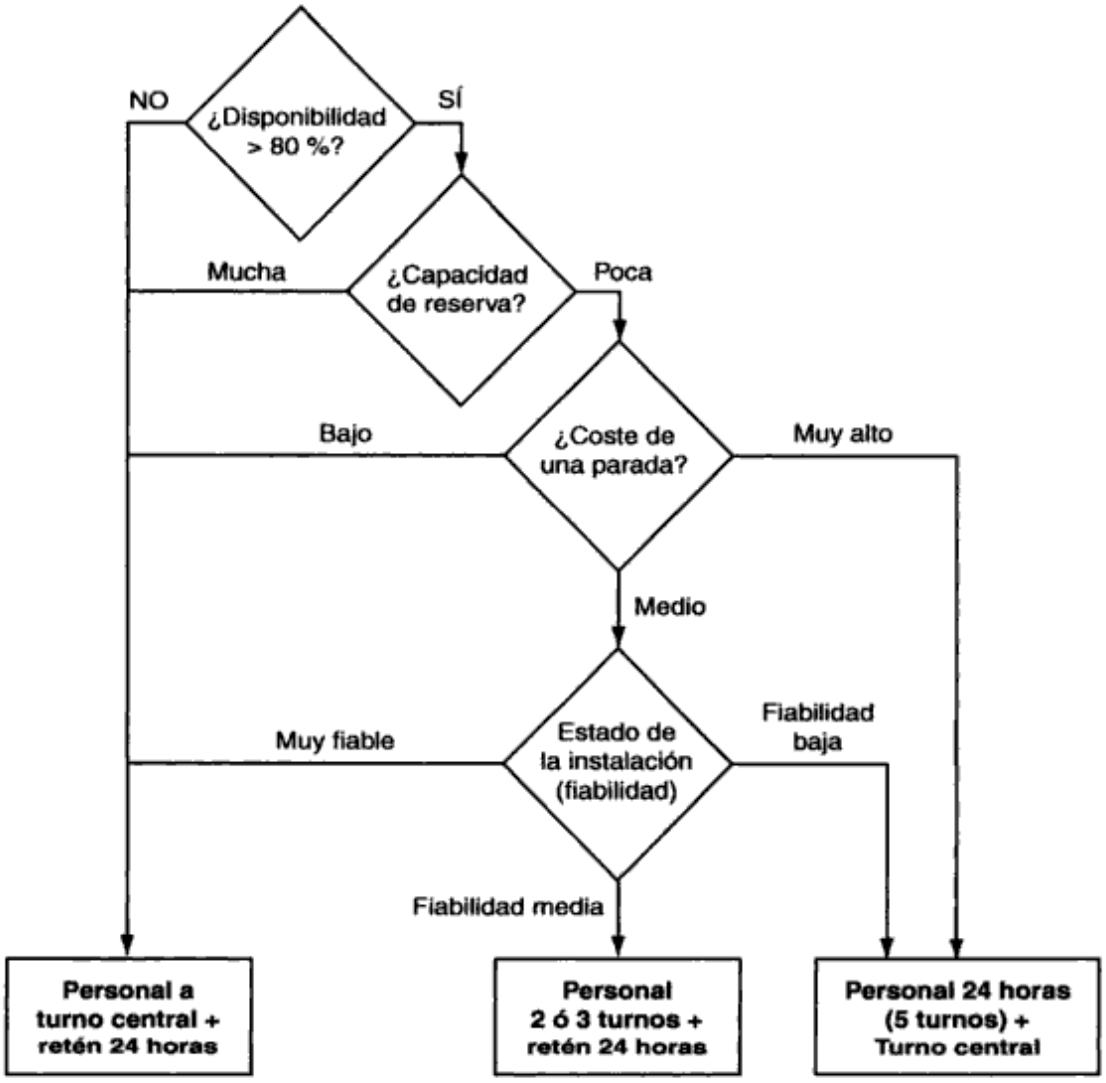
1. Un solo turno central, que trabaje de lunes a viernes a jornada partida (de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo.
2. Un solo turno central, pero con un servicio de retén, con personal localizable en el tiempo que en que no hay personal con presencia en la planta.
3. Más de un turno (2 o 3 turnos) con servicio de retén. Puede tratarse de 2 turnos que trabajan en jornadas de mañana y tarde 5 días a la sema-

Material protegido por derechos de autor

na, 2 turnos que trabajan en horario diurno 12 horas diarias durante los 7 días de la semana[24], o 3 turnos que trabajan en horario de mañana, tarde y noche, 5 días a la semana.

4. Personal de mantenimiento a turno cerrado, esto es, 24 horas al día 7 días a la semana.

Veamos en el siguiente *Arbol de Decisiones* cómo deberíamos decidir cuál de estas posibilidades es más interesante en una planta de proceso continuo.



PLANTAS DE PROCESO CONTINUO

[24] Si se desea tener presencia de personal los 7 días a la semana en una jornada amplia, de 12 horas por ejemplo, existe un turno que cumple a la perfección este requisito: 3 días de trabajo y 3 días de descanso. De esta forma, se cubren todos los días en un horario que cubra, por ejemplo, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. El total de horas semanales que hace cada operario es de 42 horas, que pueden ser abonadas como horas extras o acumuladas como días de descanso.

Material protegido por derechos de autor

vistos. Si el estado de la instalación hace que hace necesaria la presencia ocasional de personal en la planta (fiabilidad media), puede ser interesante repartir el personal entre dos o más turnos, apoyados por un servicio de retén dispuesto a intervenir en cualquier momento en el que no haya presencia de mantenimiento. Si el estado de la instalación es tal que debemos recurrir constantemente al servicio de retén (fiabilidad de la instalación baja), la opción es situar personal durante 24 horas diarias, los 365 días del año (5 turnos).

De este estudio para determinar los horarios de trabajo del personal de mantenimiento obtenemos una serie de conclusiones:

1. Sobredimensionar la planta, de manera que su capacidad de producción sea superior a lo que se necesita tiene como consecuencia, entre otras, un ahorro de costes de mantenimiento. A su vez, provoca un aumento de costes de instalación y un aumento en el inmovilizado, por lo que será conveniente valorar este punto a la hora de diseñar la planta.
2. El número de equipos críticos determina el personal de mantenimiento. Si duplicamos equipos, buscamos rutas alternativas para la producción, situamos almacenes o pulmones de producto intermedio, o aplicamos el resto de las técnicas para rebajar la criticidad de los equipos, también tendremos como consecuencia un ahorro en los costes de mano de obra de mantenimiento: necesitaremos menos horas-hombre, y estas serán más baratas, al no tener que soportar el coste adicional de la turnicidad.
3. El estado de las instalaciones también condiciona el número de turnos de trabajo. Si las instalaciones son fiables, no necesitaremos durante el tiempo productivo más que un servicio de retén, además del personal a jornada normal. Invertir en mejorar el estado de las instalaciones, invertir en fiabilización, trae como consecuencia una disminución en el coste de mano de obra de mantenimiento, además del aumento de producción que suele traer asociado.

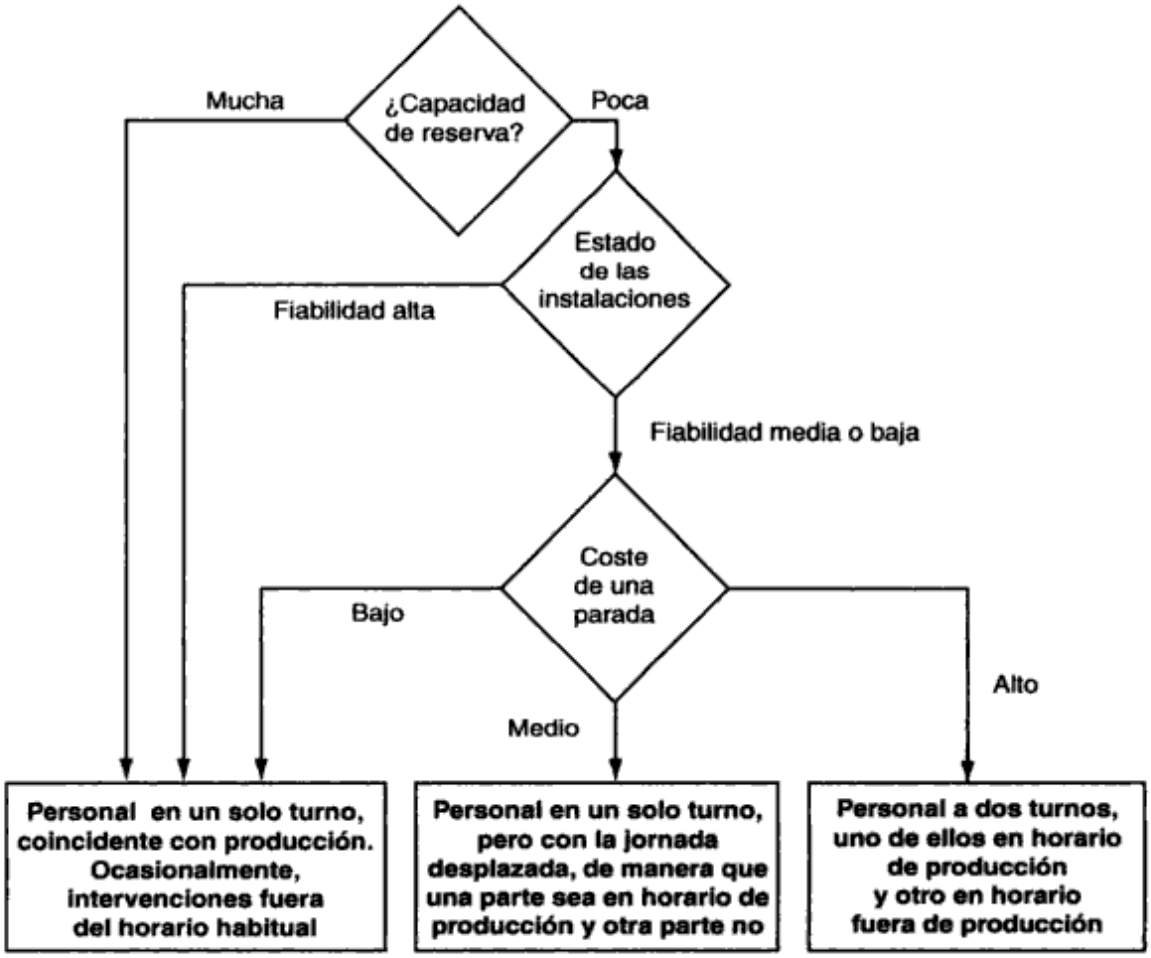
6.4.2. Plantas con un solo turno de trabajo

Estudiemos a continuación el segundo de los casos: plantas con funcionamiento a un solo turno de trabajo. El *Árbol de Decisión* se refleja en la Figura de la página siguiente. En él podemos ver cómo el primer aspecto a valorar es la capacidad de reserva, es decir, la capacidad que tenemos de responder a una avería en forma de almacén de producto o de exceso de capacidad. Si esta capacidad es alta, con un solo turno será suficiente, coincidente además con el turno de producción. Ocasionalmente, habrá que programar intervenciones fuera de hora, y no será necesario ningún servicio de retén al no haber producción fuera del turno de trabajo.

Material protegido por derechos de autor

Si la capacidad de respuesta es baja (está comprometida la producción y además no se cuenta con almacenes o depósitos), debemos preguntarnos por la fiabilidad de la instalación. Si es alta, la opción será un solo turno de trabajo. Si es media o baja, debemos preguntarnos por el coste de una parada.

Las posibilidades que analizamos son tres, como en el caso anterior: un coste bajo, un coste medio y un coste alto. Para el caso de un coste bajo, de nuevo la opción es un solo turno de trabajo. En caso de coste medio, es posible desplazar la jornada de trabajo de manera que una parte coincida con producción y otra parte no. Por ultimo, si el coste es alto, debemos estudiar la posibilidad de montar dos turnos, uno de ellos que coincida con producción y otro que no lo haga, que trabaje en un turno fuera de ese horario.



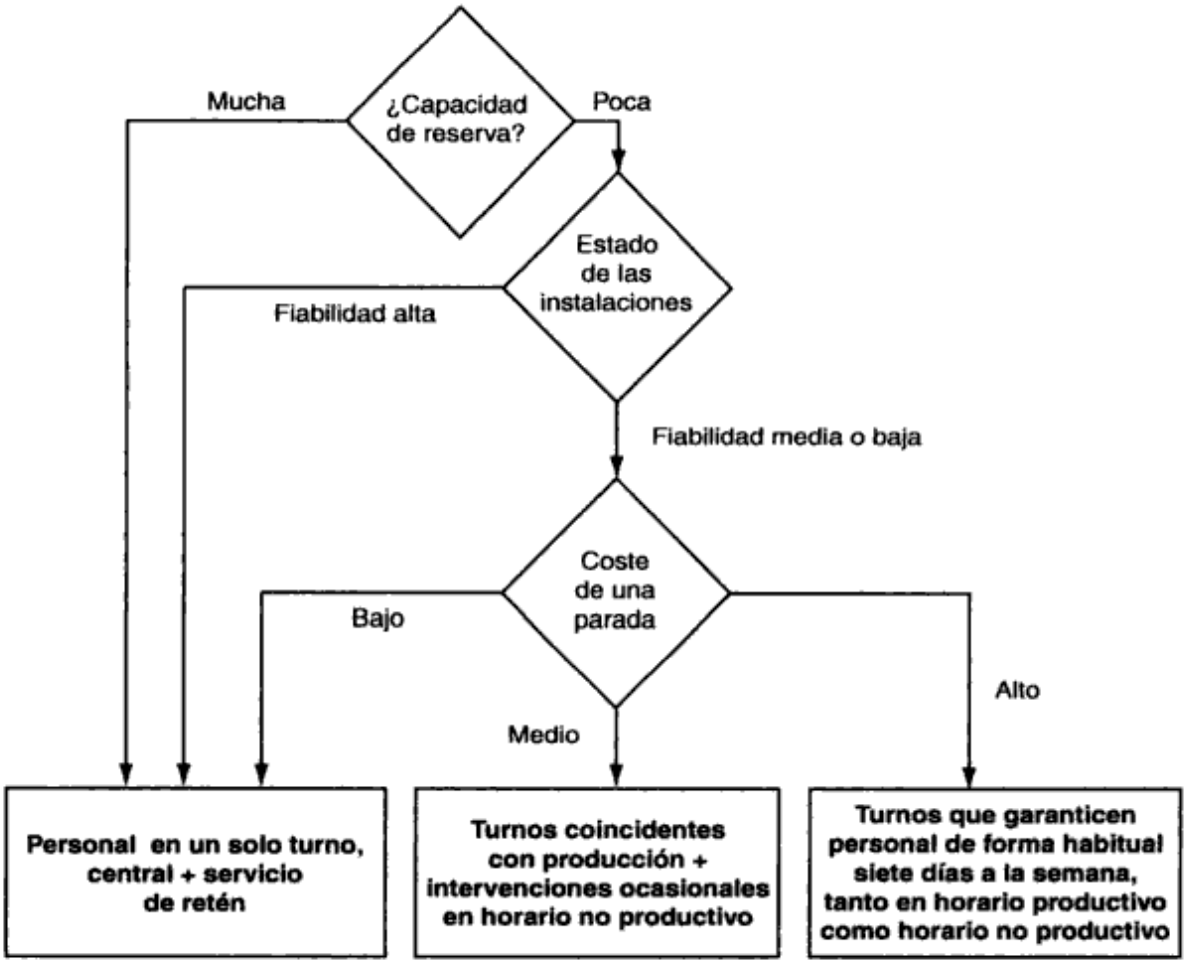
PLANTAS CON UN SOLO TURNO DE TRABAJO

- *Plantas que trabajan a dos o tres turnos*

El último caso es el intermedio, el de plantas que trabajan a dos o tres turnos. El esquema es muy parecido al anterior, con la salvedad de que puede

Material protegido por derechos de autor

ser necesario tener personal de mantenimiento de forma continua, de manera que pueda garantizarse que hay personal disponible para efectuar trabajos de mantenimiento fuera del horario de producción. El *Árbol de Decisión* puede ser el siguiente:



PLANTAS PRODUCTIVAS A DOS O TRES TURNOS

6.5. ESPECIALIZACIÓN Y POLIVALENCIA

Tradicionalmente, los departamentos de mantenimiento se han dividido en tres secciones: mecánica, electricidad e instrumentación. Las actividades de estas secciones o subdepartamentos eran estancas, de manera que el campo de acción de cada una de ellas estaba perfectamente delimitado. A un mecánico no se le ocurría tocar nada que tuviera que ver con la electricidad, y para un instrumentista era desagradable mancharse las manos. Incluso, había un sistema de «castas» establecido: la élite o *jet set* del mantenimiento lo formaban los instrumentistas, la clase alta la formaban los electricistas y los me-

Material protegido por derechos de autor

6.5.2. *El fomento de la polivalencia. La polivalencia como táctica para la optimización*

La polivalencia de un operario de mantenimiento es la antítesis de la especialización. Significa la posibilidad de que un operario de mantenimiento pueda intervenir en tareas de diversa índole relacionadas con mantenimiento. La polivalencia total significaría que un operario de mantenimiento pudiera intervenir en cualquier reparación de cualquier naturaleza dentro de la empresa.

Fomentar la polivalencia soluciona los inconvenientes que encontramos en la especialización: disminuye el número de personas imprescindibles (más personas formadas para un número mayor de tareas), aumenta el rendimiento, y permite disminuir el número de recursos humanos del departamento de mantenimiento.

Los resultados económicos de la polivalencia son tan favorables que hoy en día cualquier empresa que quiera reducir sus costes (es decir, casi todas las empresas) debe planteársela como medio para conseguir este objetivo.

Una pregunta que nos surge cuando intentamos plantear la polivalencia es cómo efectuar la transición desde una situación de especialización hacia una donde los operarios de mantenimiento puedan efectuar múltiples funciones. Los pasos que debemos dar son los siguientes:

1. *Identificar tareas exclusivas.* Son tareas exclusivas aquellas que solo realizan un número muy pequeño de operarios.
2. *Identificar tareas susceptibles de ser realizadas por personal de otras especialidades.* No todas las tareas pueden ser realizadas por cualquier operario (algunas necesitan una alta formación y un periodo largo de entrenamiento para ser desarrolladas con eficacia), pero otras muchas pueden ser realizadas por cualquier operario con un periodo de formación mínimo. Es el caso de determinadas mediciones, de la desconexión de un motor o de trabajos de soldadura de poca envergadura.
3. *Desarrollar un Plan de Formación* que incluya entrenamiento en la realización de tareas que se consideren exclusivas y en aquellas tareas que se consideren susceptibles de generalizarse.
4. *Realizar ese Plan de Formación.* Por supuesto, no sólo debemos quedarnos en la fase de diseño del plan, sino que debemos establecer recursos y plazos necesarios para realizarlo, y llevarlo a cabo.
5. *Redactar procedimientos de trabajo e instrucciones técnicas.* Si todas las actividades que realiza el departamento estuvieran adecuadamente procedimentadas, con instrucciones y procedimientos claros y entendibles por cualquier operario (a veces llamados *guía-burros*), la *exclusividad*, la *especialización* y la *imprescindibilidad* no serían un problema. La redacción de este tipo de documentos garantiza que

Material protegido por derechos de autor

cualquier operario dispondrá en todo momento de la información necesaria para realizar cualquier tarea.

6. *Primar económicamente la polivalencia.* Si se revierte en los propios operarios una parte del ahorro que supone para la empresa tener personal polivalente, se consigue motivar al personal a que opte por la no-especialización. Es importante que, para que tenga algún efecto, debe figurar en su nómina como un plus complementario por polivalencia, en vez de aumentar el grueso salarial principal.
7. *Crear categorías en función de la polivalencia.* Determinadas empresas que han optado por la polivalencia han establecido una diferencia entre el personal formado en varias especialidades y el personal especializado. La categoría más alta corresponde al personal polivalente. Este aumento de categoría puede tener o no una repercusión económica.
8. *Seleccionar al personal de nueva incorporación con la condición de ser polivalente.* Para llevar a efecto esta forma de fomento de la no-especialización, tan solo es necesario que al nuevo personal se le exija entre las condiciones para su contratación tener conocimiento y/o experiencia en diversas especialidades.

6.6. FLEXIBILIDAD

En un departamento de mantenimiento ideal, la carga de trabajo es constante a lo largo del año. Todas las intervenciones son programadas, y están uniformemente repartidas, de forma que el número de horas/hombre dedicadas a mantenimiento es constante mes a mes. El personal de mantenimiento es, pues, constante.

Lo habitual, en cambio, no es eso. La carga de trabajo es fluctuante, y presenta puntas en determinadas épocas del año, alternadas con momentos de baja actividad. Las puntas de trabajo se presentan sobre todo en las grandes revisiones (paradas o intervenciones programadas en equipos importantes) o en hechos fortuitos de gran alcance[25].

La pregunta que debe hacerse un responsable de mantenimiento es cómo debe dimensionar su plantilla si la carga de trabajo es variable.

Una de las posibilidades es dimensionarla de acuerdo a los momentos en que la carga de trabajo es mínima. Cuando esta carga aumenta, se puede recurrir a la subcontratación, a utilizar personal de otros departamentos (sobre todo de producción) para la realización de tareas poco especializadas, o a la

[25] Un derrame de «caldo» o hierro fundido en una empresa siderúrgica puede provocar el aumento puntual de la plantilla de mantenimiento de más de 100 personas, para devolver la empresa a la normalidad en el mínimo plazo posible.

Material protegido por derechos de autor

cambio, el personal motivado acabará antes una tarea, pondrá su inteligencia y su saber-hacer[29] al servicio de los intereses de la empresa y no tendrá el mismo volumen de tiempos perdidos que el personal que acude diariamente a su trabajo sin más objetivo que hacer lo mínimo para que no le despidan.

6.7.1. Hechos que motivan al personal de mantenimiento

— Que sus opiniones sean escuchadas.
— Que cuando solicita algo que necesita se la facilite con rapidez. El técnico de mantenimiento necesita ver eficacia a su alrededor. Si no lo ve, él mismo caerá en la ineficacia, pensando que a nadie le importa.
— Notar que la empresa le considera un trabajador valioso, y no un simple número.
— Que sus mandos le tratan con respeto.
— Que la cantidad de dinero que gana le permite cubrir sus necesidades, y que comparativamente con otros departamentos, en su salario están considerados tanto su nivel de especialización como las condiciones de tensión habituales en mantenimiento.

6.7.2. Algunas formas de motivar al personal de mantenimiento

— Escuchar sus sugerencias. Establecer un sistema que permita documentar y evaluar sus propuestas de mejora, tanto de la instalación como de la organización del departamento.
— Darle formación, y si es posible, durante su jornada laboral. Un técnico (sobre todo si es joven) es una persona ávida de nuevos conocimientos, de desarrollar nuevas destrezas.
— Interesarse de manera periódica por las dificultades de su trabajo. Saber si tiene todo lo que necesita en cuanto a ropa, herramientas, medios técnicos, repuestos; conocer de su propia voz los riesgos de su trabajo; conocer las condiciones del taller, horarios, etc.

6.7.3. Hechos que desmotivan al personal

— Errores administrativos en el cálculo de nóminas, cómputo de horas, pluses, retrasos en el pago de salarios, y cualquier circunstancia que afecte económicamente al trabajador.

---

un pensamiento perfectamente acorde con las teorías de Taylor, se quejaba a menudo de que «cuando pedía dos manos para trabajar éstas le venían con un cerebro».

[29] Know-How, en inglés.

Material protegido por derechos de autor

describen todos los aspectos significativos relacionados con el mantenimiento y con la forma de asegurar la calidad de servicio: organigrama del departamento, funciones y responsabilidades de cada uno, procedimientos que se emplean, indicadores de gestión, valores de referencia de estos indicadores y objetivos que se fija el departamento.

EJEMPLO 7.3

ÍNDICE TÍPICO DE UN PLAN DE CALIDAD

1. OBJETO. Detallar cuál es el objetivo del Plan de Calidad. Por ejemplo: *«Este Plan tiene como objeto asegurar que los trabajos del departamento de mantenimiento se realizarán optimizando sus recursos y asegurando la consecución de los resultados que el departamento y la empresa se fijen.*

2. ALCANCE. Detallar a qué y a quién afecta el plan. Por ejemplo: «Este plan se refiere únicamente a los trabajos que realiza el personal del departamento de mantenimiento de la planta XX.

3. DEFINICIONES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA. Es conveniente indicar aquí a qué nos referimos cuando expresamos determinados términos, y a qué otros documentos se hace referencia en el plan.

4. ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. *Debe indicarse aquí el organigrama del departamento y un detalle de las responsabilidades de cada puesto.*

5. PLANIFICACIÓN. *Es conveniente indicar cómo se organiza tanto el mantenimiento programado como el no programado. Algunos subapartados que puede incluir pueden ser los siguientes:*

   — *Planificación del mantenimiento programado.*
   — *Realización del mantenimiento no programado.*
   — *Solicitud de permisos de trabajo.*
   — *Reuniones de coordinación con el personal de producción.*

6. DOCUMENTACION. *Es el apartado dedicado a la aprobación, suspensión y distribución de documentos, si es que se realiza de forma diferente al resto de la empresa. Debe tener un apartado dedicado al archivo de mantenimiento*

7. COMPRAS Y SUBCONTRATOS. *Debe indicarse cómo se realizan los pedidos, quién los propone, quién los aprueba, quién los realiza, cómo se recepcionan los materiales, etc.*

Material protegido por derechos de autor

crean en el proceso de cambio que se acaba de iniciar. Por ello, las acciones deben centrarse en aquellos puntos en los que se puede obtener un resultado inmediato, tanto visualmente como a nivel de resultados.

Las áreas en las que se debe trabajar son las siguientes:

— Puesta en marcha de un sistema de mantenimiento preventivo.
— Puesta a punto de la instalación.
— Organización del almacén de repuestos.
— Organización de talleres.
— Reestructuración de la plantilla.

10.3.1. Reorganización de los recursos humanos del departamento

La primera preocupación en el proceso de cambio debe ser saber si contamos con el personal adecuado, tanto en número como en formación, y si está correctamente organizado.

Los aspectos que debemos verificar son los siguientes:

— Si la organización central o descentralizada que exista es la más adecuada. Hemos visto que existen plantas en las que es más conveniente un único departamento central, mientras que en otras plantas es más conveniente un departamento central más una serie de departamentos autónomos.
— Si el horario de trabajo del departamento de mantenimiento es el que mejor responde a las necesidades. También hemos visto en el capítulo dedicado a Recursos Humanos cómo decidir el horario y los turnos más adecuados para una planta, dependiendo de una serie de factores (horario de producción, coste de una parada, capacidad de reserva de la planta, estado de los equipos, etc.).
— Si la organización funcional (organigrama) es capaz de responder convenientemente a las necesidades de la planta. Es necesario estudiar las necesidades, establecer qué puestos son necesarios y reorganizar el departamento.
— Si el personal tiene la cualificación necesaria. Debemos conocer cuáles son las habilidades y formación de cada uno de los integrantes del departamento, y a la vez, conocer qué conocimientos necesitamos que se posean.
— Si la cantidad de personal es la correcta.

Una vez comprobados todos estos aspectos, debemos proceder a corregir todos los desajustes, contratando el personal que necesitemos, eliminando el personal sobrante y reorganizando los recursos de manera que se adapten a las necesidades.

Material protegido por derechos de autor

— *Mejoras Organizativas,* con redistribución de funciones en el departamento, y redacción o modificación de procedimientos de trabajo para hacerlos más efectivos
— *Mejoras económicas:* optimización de la plantilla, disminución de la contratación a especialistas, disminución del consumo e inmovilizado de materiales para mantenimiento.

FASE OPTIMIZACIÓN

Objetivo general de esta fase: Cuando todos los cambios están consolidados, es el momento de optimizar, de buscar oportunidades de mejora. Las mejoras siempre deben tener dos objetivos: la optimización económica, buscando reducir costes o aumentar ingresos, y el aumento de la calidad del servicio. Esta fase está basada en el análisis continuo de resultados, tanto a nivel técnico (análisis y evolución de averías e incidencias) como a nivel económico.

Duración: Continua.

1. **Mejoras técnicas.** El análisis de averías e incidencias dará lugar a propuestas de mejora, a cambios en el Plan de Mantenimiento, o a propuestas de cambio de pautas de producción.

   Responsables: Jefe de Mantenimiento, con sus mandos.
   Coordinador Técnico, para la puesta en marcha de la recogida de propuesta, y su documentación.
   Documentación: Propuestas de mejora, Plan de Mantenimiento.

2. **Mejoras Organizativas.** Redistribución de funciones, nuevos organigramas que mejoren la eficiencia de la organización, redacción de procedimientos de trabajo, optimización de métodos de trabajo.

   Responsables: Jefe Mantenimiento, sus mandos y su personal.
   Documentación: Nuevo organigrama.
   Procedimientos de trabajo.

3. **Mejoras Económicas.** Optimización de la plantilla, redistribución de turnos, disminución de la subcontratación en base a los conocimientos adquiridos según el Plan de Formación, disminución del consumo de repuesto.

   Responsables: Jefe de Mantenimiento, sus mandos y su personal.

Material protegido por derechos de autor

Órdenes de trabajo, 250
correctivas, 250
diagrama de flujos de, 251
preventivas, 253
Organigramas en mantenimiento, 142

Personal,
analista de avería, 136
base de datos del, 176
de mantenimiento, 41
de producción, 41
jefe de taller, 136
planes de formación, 176
cursos específicos, 178
cursos genéricos, 178
documentado el, 179
formación de procedimientos de trabajo, 179
necesidades de establecer, 177
planificador, 135
preparador, 135
puestos directivos,
especialidades relacionadas con la herramienta que utilizan, 141
especialistas en válvulas, 141
matricero, 141
puestos directivos, 138
cerrajero, 138
electrónico, 140
electricista de baja tensión, 139
electricista de alta tensión, 139
engrasador, 140
hidraulista, 140
instrumentista, 140
mecánico ajustador, 139
responsable,
de almacén de repuesto, 137
de compras, 138
del depósito de herramientas, 138
verificador, 135
Plan de calibración, 198
formato de, 199
Plan de calidad, 199
índice típico de un, 200
Plan de mantenimiento, 76, 97
basado en RCM, 37
elaboración inicial de un, 67
estructuración de un, 75
mejora continua del, 94
Plan de seguridad, 237
Planes de formación, 176
Planificador, 135
Planificación del mantenimiento, 94
Planta de servicios generales,
plan de mantenimiento de una caldera en una, 48
descripción de la planta, 48
Plantas,
con un solo turno de trabajo, 151
de proceso continuo, 148
plantas que trabajan a dos o tres turnos, 152
Plantilla, reducción de la, 173
bajas incentivadas, 174
cambio de departamentos, 175
despido, 173
expediente de regulación de empleo, 175
jubilación anticipada, 175
solicitud de baja voluntaria, 174
Polivalencia, 153
Preparador, 135
Procedimiento técnico, ejemplo de, 195
Producción,
cliente interno de, 2
error humano del personal de, 110
personal de, 41
Puestos de trabajo,
definición de, 132
indirectos, 132
director de mantenimiento, 132
responsable de Oficina Técnica de Mantenimiento, 133

RCM (Reliability Centred Maintenance), 37
Recursos humanos, reorganización en el departamento, 283
Reliability Centred Maintenance (RCM), 37
Rendimiento, mediciones de, 208
Repuestos,
clasificación de los, 119
determinación de lo que debe permanecer en stock, 123
estimación de la cantidad, 123
fallo analizado, 124
específico, 130
gestión de, 119

Material protegido por derechos de autor

Es posible que usted piense que su departamento de mantenimiento necesita un cambio, pero que su empresa es tan especial que no hay forma de cambiar. Si es así, pensará que el mantenimiento preventivo, el predictivo, el TPM, el RCM, etc. están muy bien como teoría, tal vez interesante para otras empresas, pero que en la suya es imposible aplicarlo.

Este libro trata de explicar como aplicar diversas técnicas si usted está buscando mejorar su departamento de mantenimiento: como estudiar sus equipos, para distinguir los importantes de los que no lo son, como diseñar su plan de mantenimiento, como seleccionar el repuesto que debe permanecer en stock, como auditar su sistema de mantenimiento para buscar puntos de mejora o como gestionar la información que se genera.

En él encontrará formatos, guías de implantación, ejemplos, consejos, y hasta un capítulo dedicado a cómo realizar el cambio desde una situación en la que predomina la reparación urgente de averías (mantenimiento de crisis) a una en la que predomina la alta disponibilidad de los equipos a un coste bajo. Se trata de un manual práctico, con una garantía: todo lo que en este libro se detalla ha sido implantado en empresas de diversos sectores (petroquímico, automoción y energético), en algunos de cuyos departamentos cundía el desánimo y la sensación de que el cambio era imposible.

Santiago García Garrido *es licenciado en Ciencias Químicas y Técnico Superior en Electrónica. Es actualmente el Director de Planta de la Central de Ciclo Combinado de la empresa Gas Natural de San Roque, Cádiz. ha sido Jefe de Mantenimiento de Sommer Allibert, la empresa del sector auxiliar del automóvil, y ha sido el Responsable de Ingeniería de Mantenimiento de MASA, empresa del grupo Dragados Industrial que presta servicios de mantenimiento y montaje a grandes empresas.*

ISBN 84-7978-548-9

9 788479 785482

E-mail: ediciones@diazdesantos.es
www.diazdesantos.es/ediciones

Material protegido por derechos de autor